牛乳房炎

李國華

presented by **Greta Mae Evans**

大綱

Contents

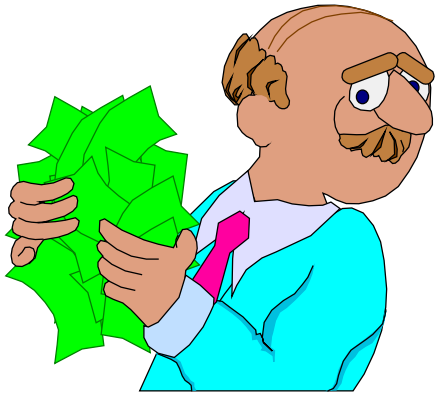
Bovine Mastitis

1. 前言
2. 定義
3. 症狀及原因
4. 檢查及治療
5. 預防及管理

www.reallygreatsite.com

一、前言

- **乳房炎 Mastitis**
- 最花錢的乳牛疾病之一，主要是乳量與乳品質降低，治療期間牛乳廢棄及增加勞力。 (Degraves and Fetrow, 1993).



$ 全世界－估計每年損失

$ 360 億美元

二、定義：乳房炎？



(圖片摘自網路YouTube)

乳房炎〈乳腺炎〉

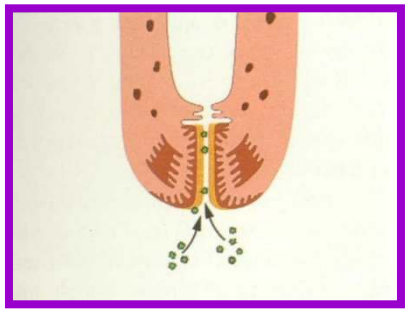
- 簡單的說
  就是乳腺發炎

- 通常是由細菌所引起的

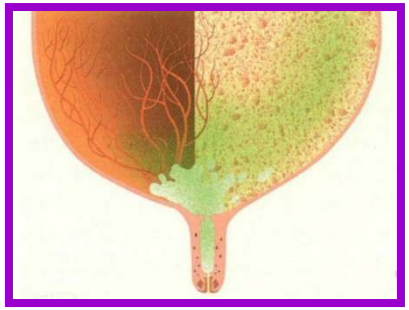
分泌異常乳汁、體細胞增加、泌乳細胞損傷~結締組織增殖及泌乳量減少或停止~引發局部或全身性症



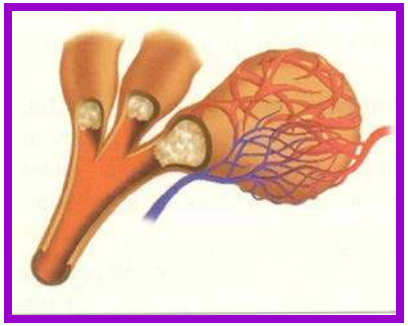
乳房內因病原微生物侵入



引發乳管及乳腺組織之炎症反應

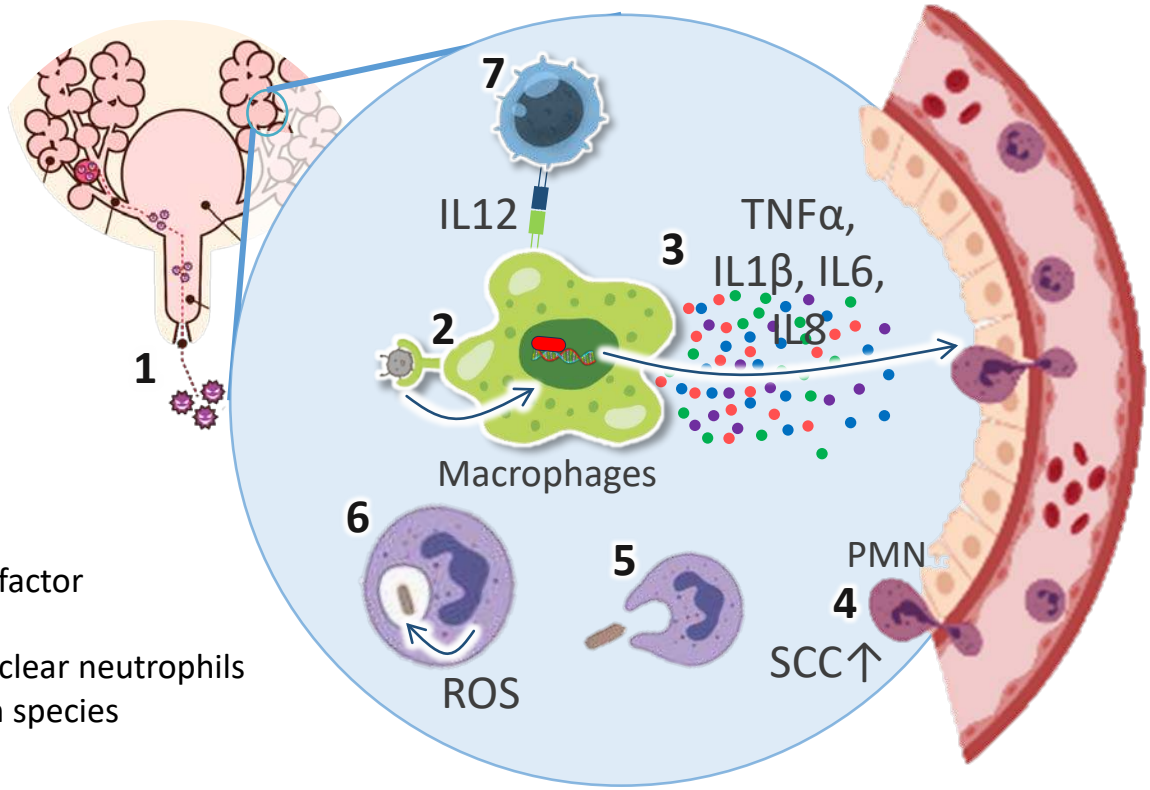


導致血管壁通透性增加及乳汁合成機能障礙



Immune response of bovine mastitis Innate immunity

(Oviedo-Boyso J et al., 2007; Sharma N et al., 2011; Haxhiaj K et al., 2022)

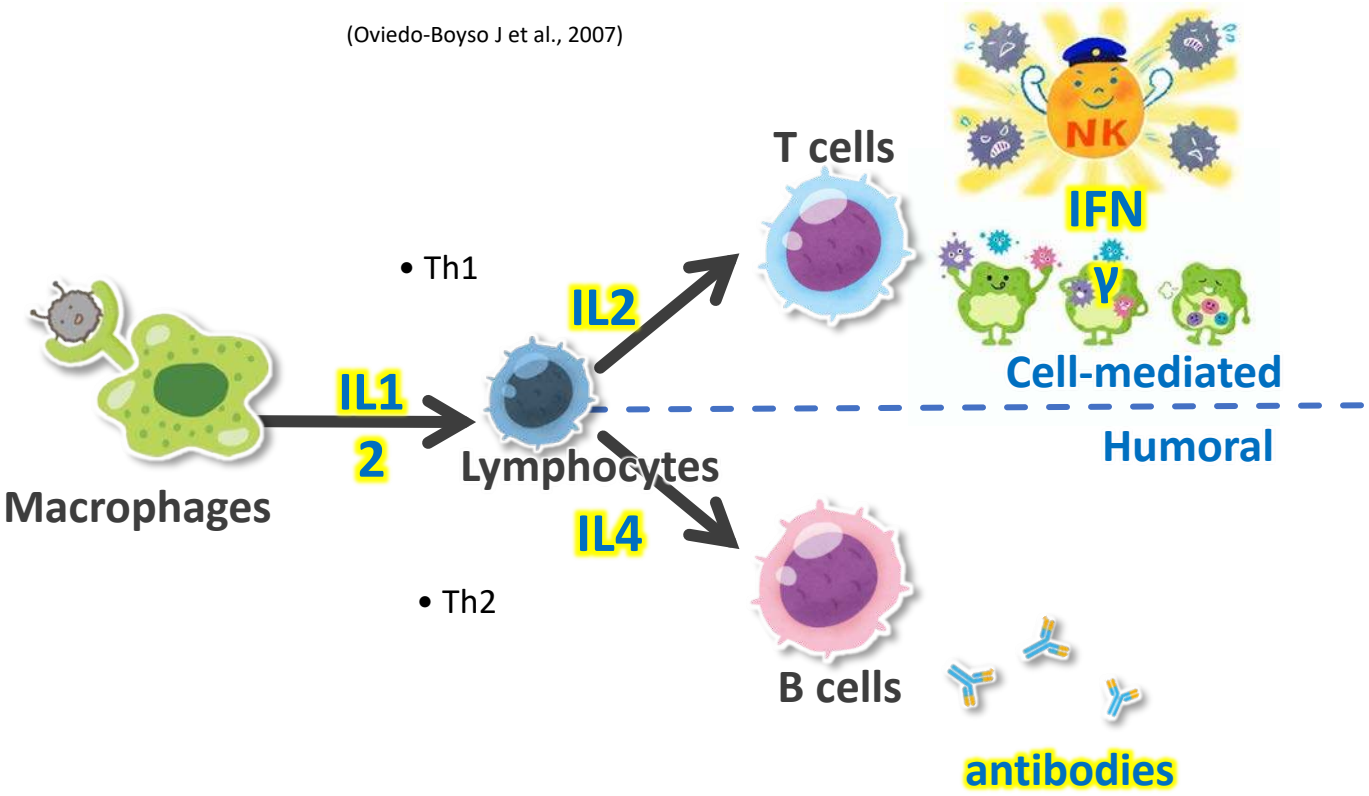


TNF: Tumor necrosis factor
IL: Interleukin
PMN: Polymorphonuclear neutrophils
ROS: Reactive oxygen species

Acquired immunity

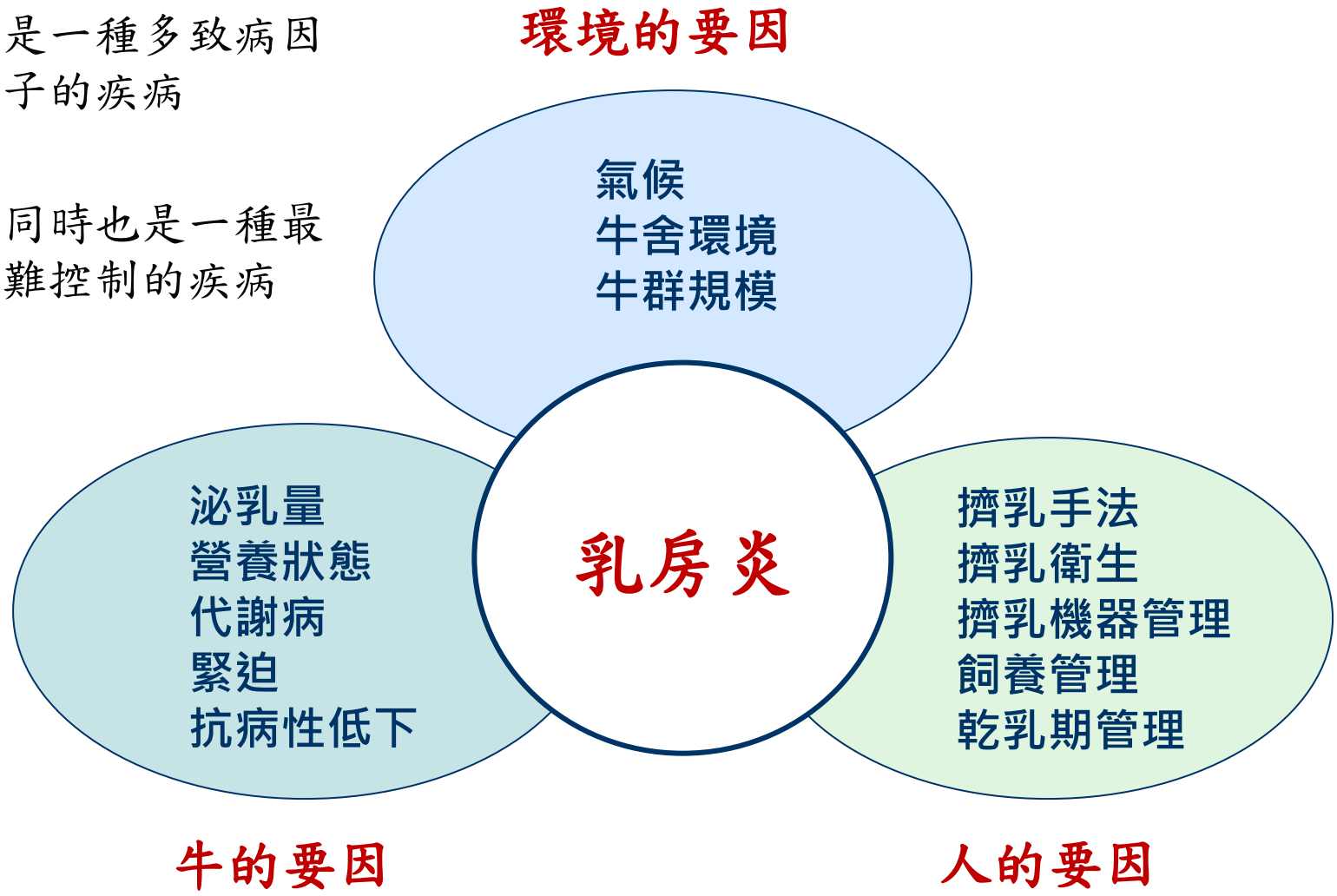
- IL-12
- IFN-γ

(Oviedo-Boyso J et al., 2007)



乳房炎發生的要因

- 是一種多致病因子的疾病
- 同時也是一種最難控制的疾病



口 誘因

氣候：氣候劇變、晚秋及早春易發、端午節

環境：衛生狀態、昆蟲叮咬、通風

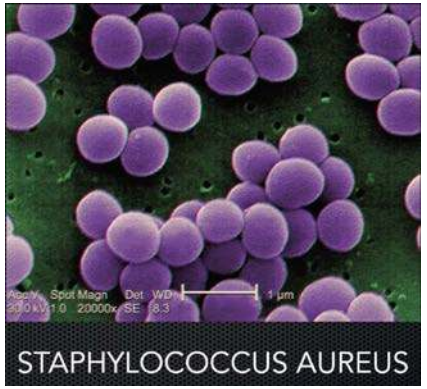
飼養管理：高精料、幼豆科植物

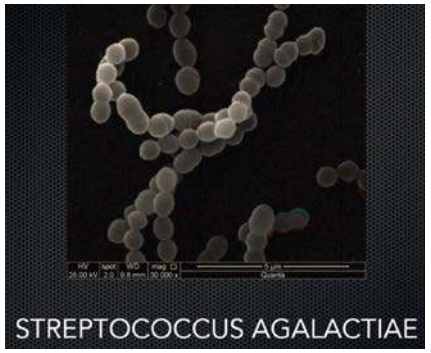
榨乳：榨乳不完全、榨乳器之操作不當及不潔、過度榨乳、榨乳程序不正確

牛隻：轉換期、乳頭性狀、荷爾蒙不平衡、緊迫

□ 常見之乳房炎病原菌

- *Staphylococcus aureus*,
- *Streptococcus agalactiae*,
- *Streptococcus dysgalactiae*,
- *Streptococcus uberis*
- and coliforms

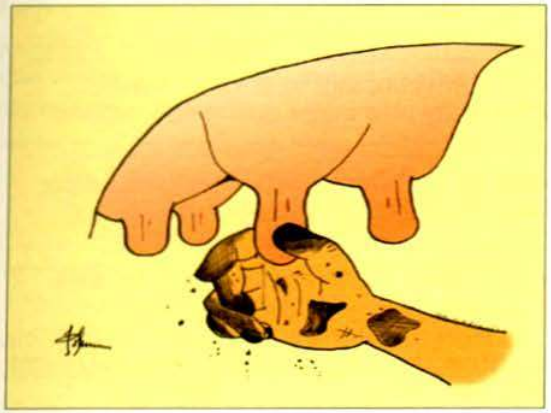




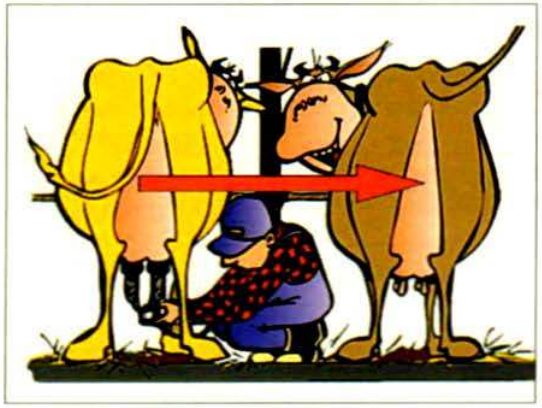
(圖片摘自網路YouTube)

(Watts,1988; Jonsson *et al.*, 1991)

□ 病原菌來源



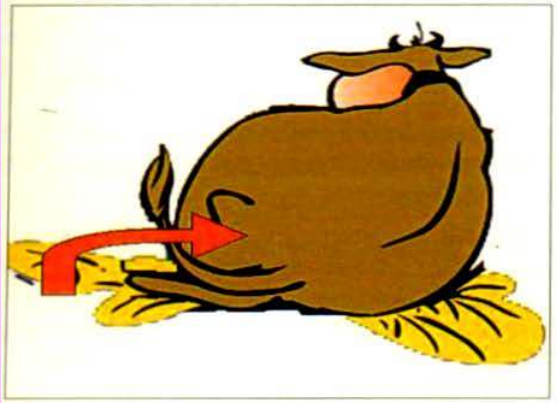
Milker's hands



Other cows' udders
via the milking unit



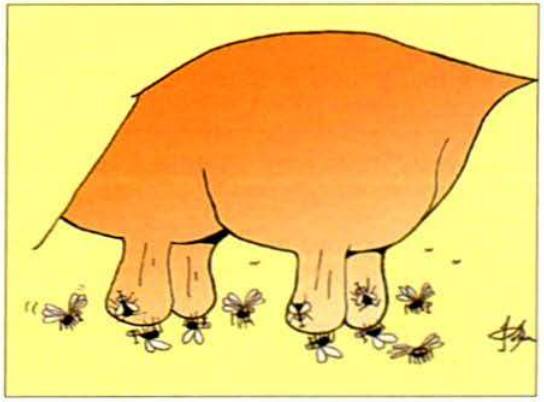
The cow's own body, including teat skin, hair, nasal and vaginal secretion



The environment: manure, bedding, soil and water

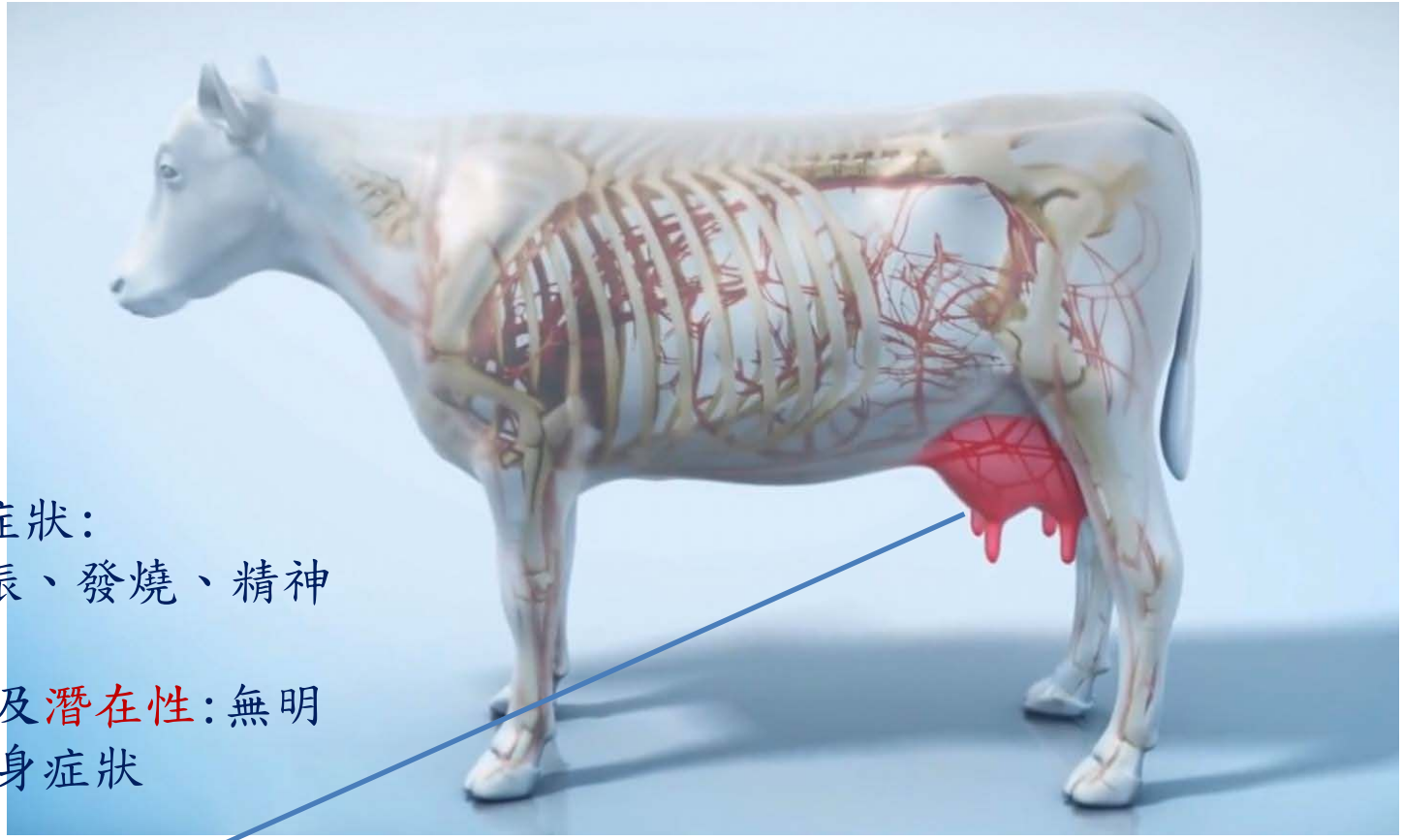


Contaminated equipment: syringe, cannula, dip cups and even antibiotic preparation



Flies may also transmit pathogens, as do suckling calves.

三、乳房炎臨床症狀



1. 全身症狀:
食慾不振、發燒、精神不濟

- 慢性及潛在性:無明顯全身症狀

2. 局部症狀:
乳房的炎症(紅腫熱痛)、氣腫、硬結、萎縮、附屬淋巴結腫大

- 潛在性則無局部症狀

(圖片摘自網路YouTube)

(2) 亞臨床乳房炎 (subclinical mastitis, SCM)

隱藏的生產殺手

- **15-40** 倍，**盛行率**比**臨床性乳房炎高**

  (Krishnamoorthy et al., Res Vet Sci, 2021)

- **無臨床症狀 -不容易被早期發現**
- **乳成分及乳品質下跌** (Barlow et al., Prev Vet Med, 2009)
- **體細胞數上升**
- **無適當控制，容易轉為臨床性乳房炎**



3. 乳汁的變化

- 乳量：銳減
- 肉眼的變化

  性狀：水樣、漿液、血樣、膿樣凝固物、氣體

  色調：灰白、帶黃、黃褐色、紅色

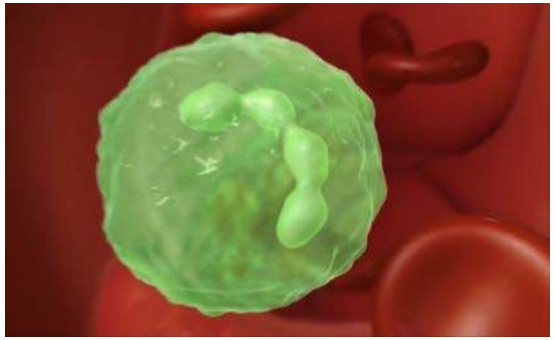
- 細胞數：臨床型50萬/mL以上，潛在型30~50萬/mL
- 細菌數：400萬/mL以上增加，同一菌種250萬/mL 以上
- 電解值：乳腺細胞通透性上昇、導電度增加
- 牛乳成分：蛋白質、乳糖、脂肪成分減少

肉眼看不到的發炎指標-體細胞數(SCC)

- **Generally accepted as an indicator of mastitis**
  Normal condition < 200,000 cells/mL

- **Limit of acceptable SCC in bulk tank**
  USA 750,000 cells/mL
  Canada 500,000 cells/mL
  EU 400,000 cells/mL

- **Macrophages 35 – 79%**
  Neutrophils 3 – 26%
  Lymphocytes 10 – 24%
  Epithelial cells 2 – 15%



(圖片摘自網路YouTube)

生乳中體細胞之分類

	Healthy (n=16)	Acute (n=6)	Chronic (n=20)
SCC,x10^3/ml	24.0	>9999	1001
Macrophages,%	55.8	1.1	1.9
Lymphocytes,%	13.0	8.1	12.7
Neutrophils,%	8.0	90.8	83.0

(Boulanger *et al*.,2003)



乳房炎
如何判定?

www.reallygreatsite.com

乳房炎檢查– 視診、觸診、牛乳檢查

- 一、視診：

  乳房各分房及乳頭大小、位置及型態

- 有無不對稱乳房(萎縮或腫大、膿腫、血腫、水腫)

- 乳房及乳頭皮膚有無不正常傷痕如外傷、潰瘍、膿疱等，皮膚有無不正常顏色如蒼白、紅腫、發紺等



二、觸診 ： 包括乳頭管、每一分房之乳腺組織

最好在榨乳後實施



1. 溫度 ： 紅外線熱像儀

2. 彈性度：正常為柔軟感，
   不正常:有塊狀、分散硬結、
   瀰漫性堅硬、萎縮

3. 水腫 ：腫大、皮膚水腫


為過榨乳、乳頭前端發生鬱血



過榨發生久後的乳頭口損傷

三、牛乳檢查：

包括泌乳量、乳汁顏色及氣味的定性檢查、物理及化學的檢驗 (pH、體細胞數) 以及微生物檢驗。

- 正常乳汁 pH 6.2-6.7
- 乳房炎 pH 鹼性
- 壞疽性乳房炎 pH 6.0 左右
- 檢乳杯法 Strip cup
- California mastitis test (CMT) 為常用的乳房炎檢查方法
- 體細胞數測定儀

□ 檢乳杯法 Strip cup

- 1916年Medical milk commission 開發的一種前乳檢查法，
- 將第一道乳汁直射於上裝100網孔之銅網的桶中，檢查銅網上有無凝固物來發覺乳房炎。後來改成內裝篩網而附有手把之杯子，或者篩網以黑色板取代之檢乳杯法 Strip cup。

三、牛乳檢查(續)

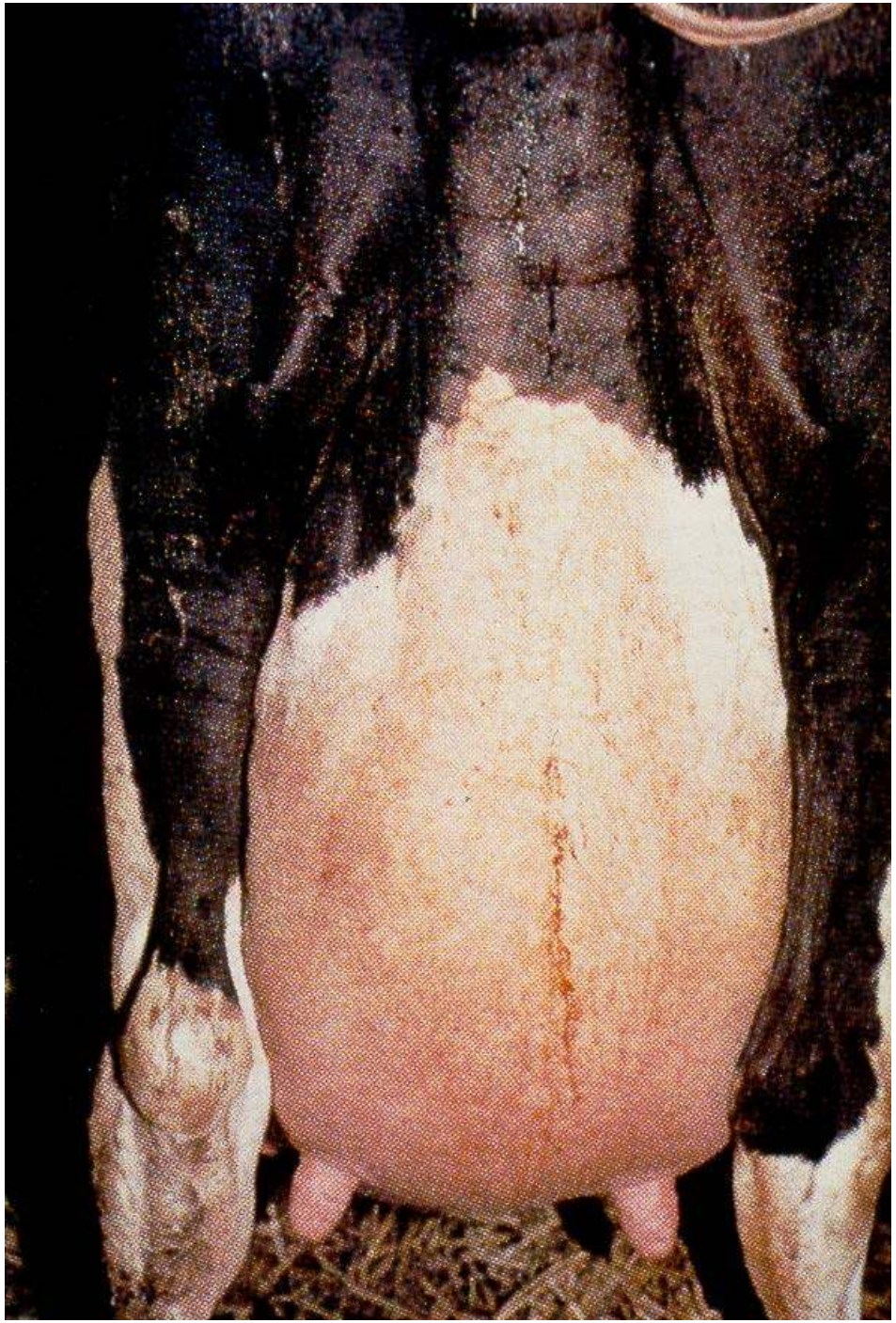
- California mastitis test (CMT)
- 臨床最常用的檢查法



(圖片摘自網路YouTube)

□ CMT

- 由Schalm等在1957年所創，係利用陰離子界面活性劑將乳中白血球和其核溶解而游離出DNA，再與試藥結合成複合體而呈凝集
- 凝集程度與乳汁中體細胞數成正比
- 此外試藥中加有指示劑可顯示乳汁之酸度而由色彩變化可幫助乳房炎乳之判定。



◘ 乳房炎的症狀

■ 乳房的症狀（觸診檢查）
（腫脹、硬結、皮膚上發燒或冷感、皮下浮腫、皮下氣腫等）

■ 乳汁的症狀
（血乳、乳清、凝固物、腐臭等）





血乳與凝血

- 生理性的血乳是初產牛發生，但自然恢復的者比較多。
- 乳房外力造成血乳的治療法，投與止血劑及用水來冷卻乳房。

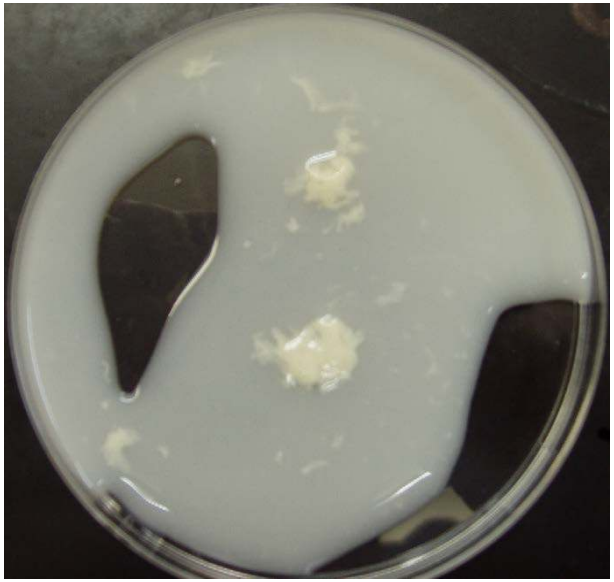
臨床型乳房炎的乳汁

急性乳房炎
（大腸菌）



凝固物、乳清樣乳汁

慢性乳房炎
（葡萄球菌、鏈球菌）



凝固物、薄白乳汁

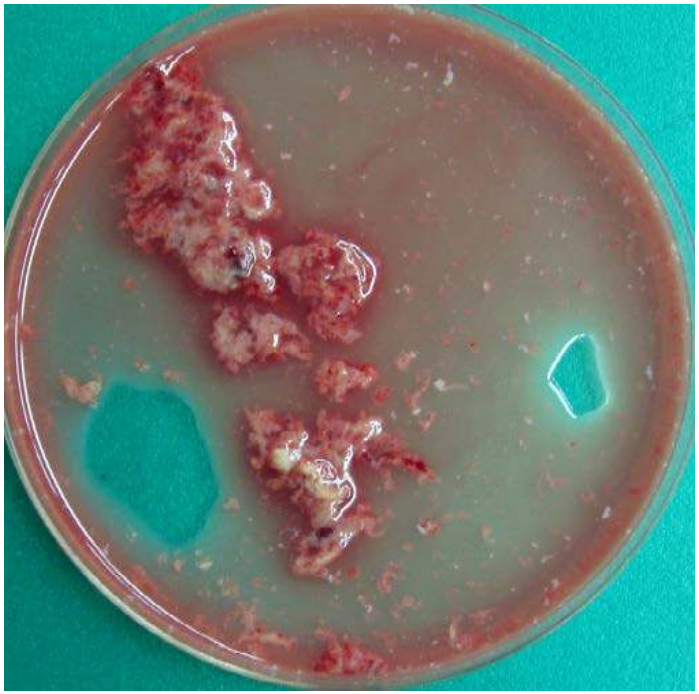
急性乳房炎
（Corynebacterium pyogenes, CP）



濃密凝固物、
透明水樣乳汁

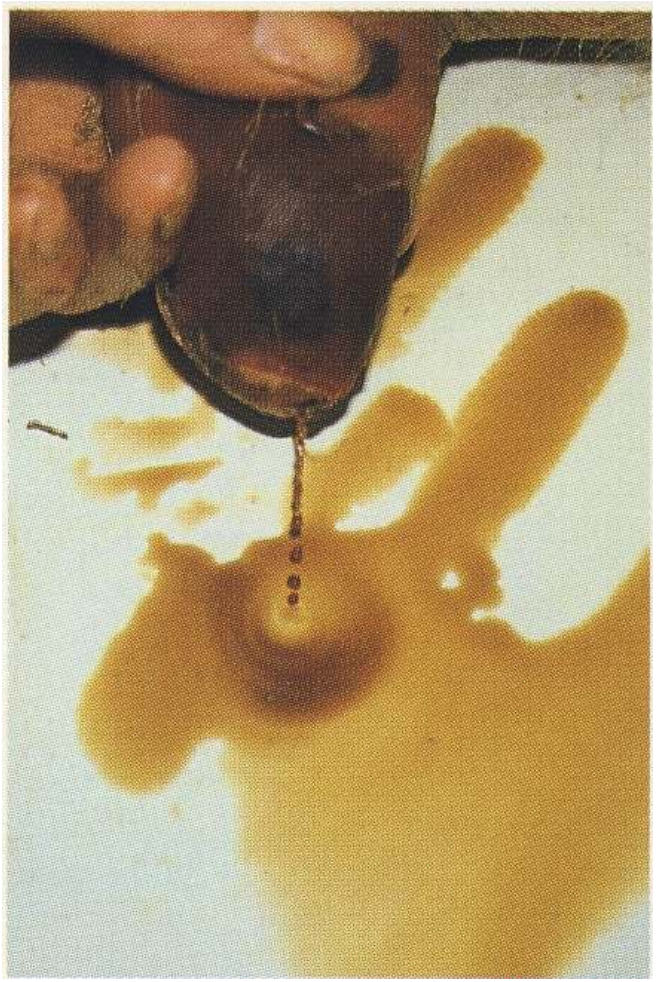
臨床型乳房炎的乳汁

甚急性乳房炎
（大腸菌）



血乳, 乳清分離

甚急性壞疽性乳房炎
（葡萄球菌、大腸菌）



瓦斯發生、紅色又茶色乳汁



乳房炎的簡易檢查器具（ＣＭＴ檢查）



用ＣＭＴ檢查乳房炎

用CMT的乳房炎的判定

凝集	色調	判定	備　　考
－	－～±	－	乳房炎陰性
－	＋以上	±	複檢，7天後再檢查一次，結果如一樣則判定為乳房炎陰性
±	－～±		
±	＋以上	±	有乳房炎的懷疑
＋	－～±		
＋	＋以上	＋	乳房炎陽性
＋＋以上	－～＋＋		

影片教學

分組實作

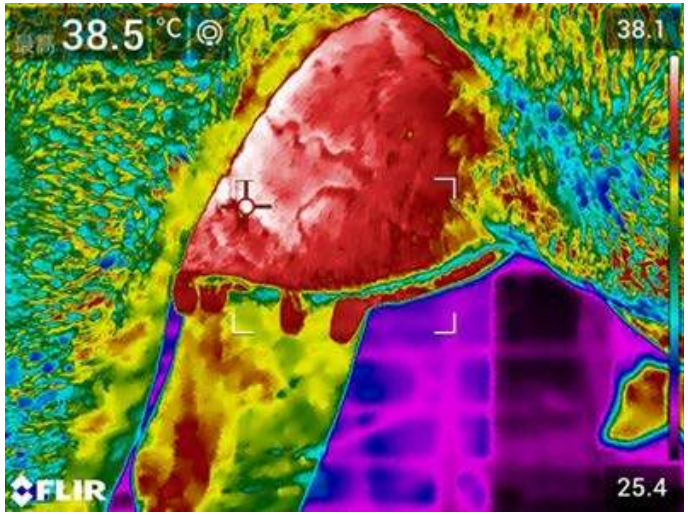
- 學習如何使用CMT檢查牛乳中的體細胞數?
  (判定有無乳房炎?)

- 重點: 乳樣與試劑的比例、混合搖動的技巧及結果判讀。?

(1) 熱像儀偵測乳房溫度

◘ 乳牛乳房溫度與乳房炎的相關性

- 乳房炎
- 牛的乳房受到微生物感染，乳房局部表面溫度會升高約 1.4-2.6 ℃。



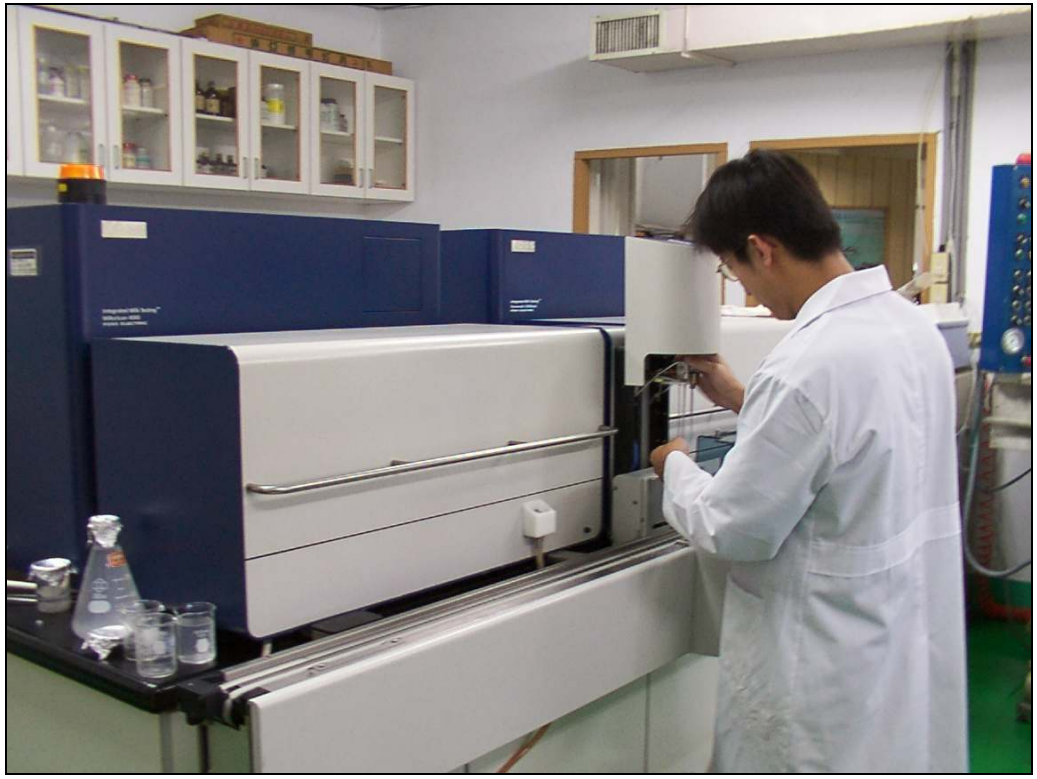
◘ 健康牛隻乳房之熱像溫度平均是 35.2 ± 2.7 °C (n = 910 頭次)

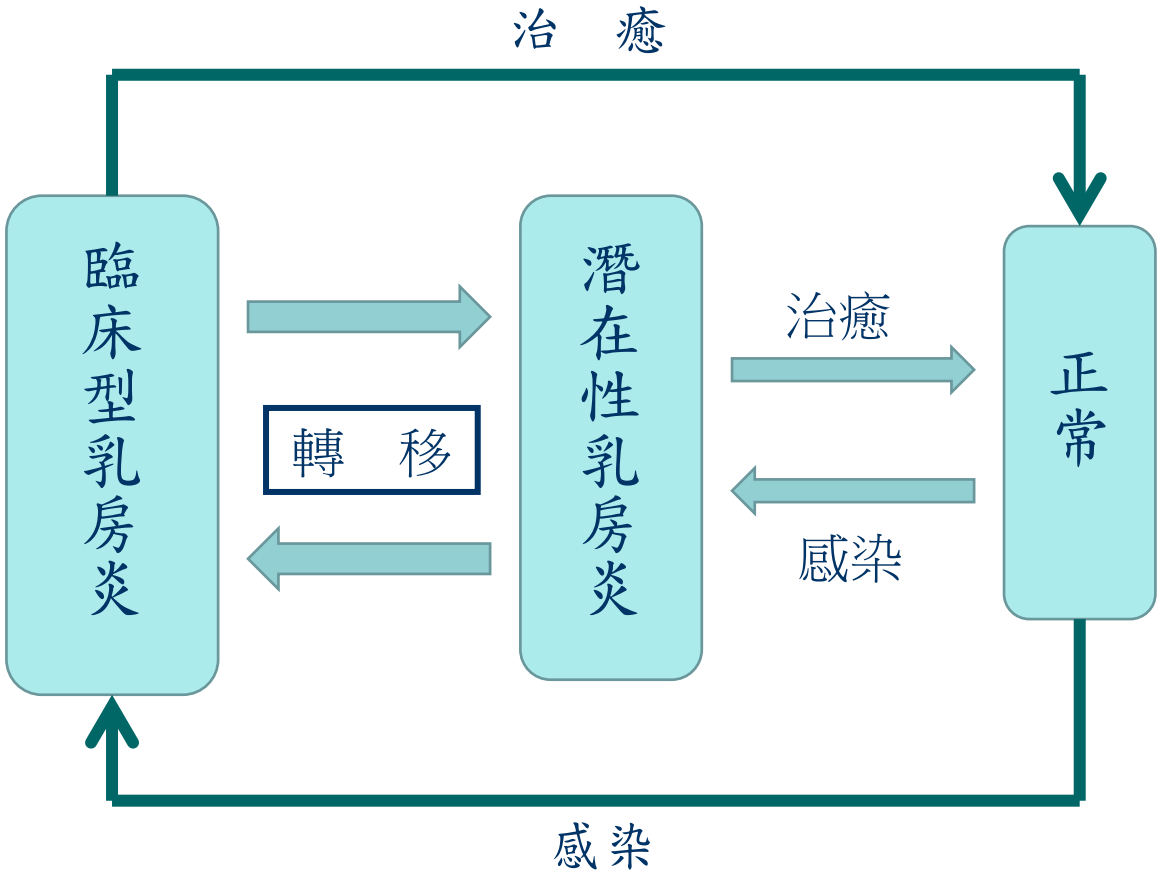
◘ 乳房炎牛隻之乳房溫度平均為 40.8 ± 1.1 °C (n = 156 頭次)。

(二)體細胞數自動化測定法

- 當乳房有急性感染症時，白血球數會驟增，且因乳房組織之上皮細胞脫落，故乳汁中體細胞數大幅增加，其中白血球約占75%而上皮細胞約占25%。
- 國際乳業聯盟和多數研究者認為每ml乳汁體細胞數超過50萬即為乳房炎之徵候，但這是指正常泌乳期、正常擠乳時間、無菌採取之分房乳的前乳，
- 若是牛群混合乳(Bulk milk)則被多數國家容許在30~100萬以下。

Fossomatic 5000體細胞數自動測定儀





臨床型乳房炎的80%是從潛在性乳房炎轉移

臨床型乳房炎和潛在性乳房炎的關系

細菌性乳房炎之分類

傳染性乳房炎

- 金黃色葡萄球菌
- 無乳鏈球菌
- 棒狀桿菌
- 黴漿菌

環境性乳房炎

- 大腸菌群、綠膿桿菌、放射桿菌、凝固酶陰性葡萄球菌、環境性鏈球菌

金黃色葡萄球菌 *Staphylococcus aureus* (SA)

- 感染：乳頭擦拭之毛巾、乳頭損傷、感染乳汁媒介
- 特徵：於乳腺形成小膿瘍，使抗生素無法到達病巢，故膿瘍未形成前治癒率較高。甚急性、急性階段難治癒且易復發，會形成盲乳，宜淘汰
- 治療：感染牛隔離、乳頭藥浴、乾乳期治療、最後榨乳、嚴禁過度榨乳、淘汰病牛

無乳鏈球菌 *Streptococcus agalactiae*

- 感染：由感染乳汁媒介，傳染力強
- 特徵：體細胞、細菌數顯著增加
- 治療：泌乳期、乾乳期抗生素治療有效，不像感染SA般建議淘汰

黴漿菌性乳房炎 *Mycoplsma bovis*

- 原因：乳房炎之黴漿菌有多種
- 症狀：重度之臨床型乳房炎，乳房顯著腫大、硬結、傳染力強，多數分房發生
- 治療：臨床型治療效果不好常淘汰
- 對策：隔離、淘汰、牛舍消毒

化膿性棒狀桿菌 *Corynebacterium pyogenes*

- 常發生於非泌乳期乳腺，多呈急性重症，感染乳房有大大小小多數膿腫，會排出膿汁，一旦發生治療多無效

大腸菌群乳房炎

- 本類菌常出現於大腸內，普遍存在環境內，經乳頭開口部感染，有時可產生內毒素引發內毒素血症導致死亡，大多呈急性型，通常先感染一分房而已，若呈慢性型可持續數月

綠膿桿菌：

- 通常存在於水和土壤中，可呈急性~慢性各型

黴菌性乳房炎

- 原因：真菌類之感染，抗生素長期使用
- 症狀：全身症狀時輕度乳房腫脹、硬結、複數乳房會發生、可見多量凝固物
- 治療：治療效果不佳、淘汰

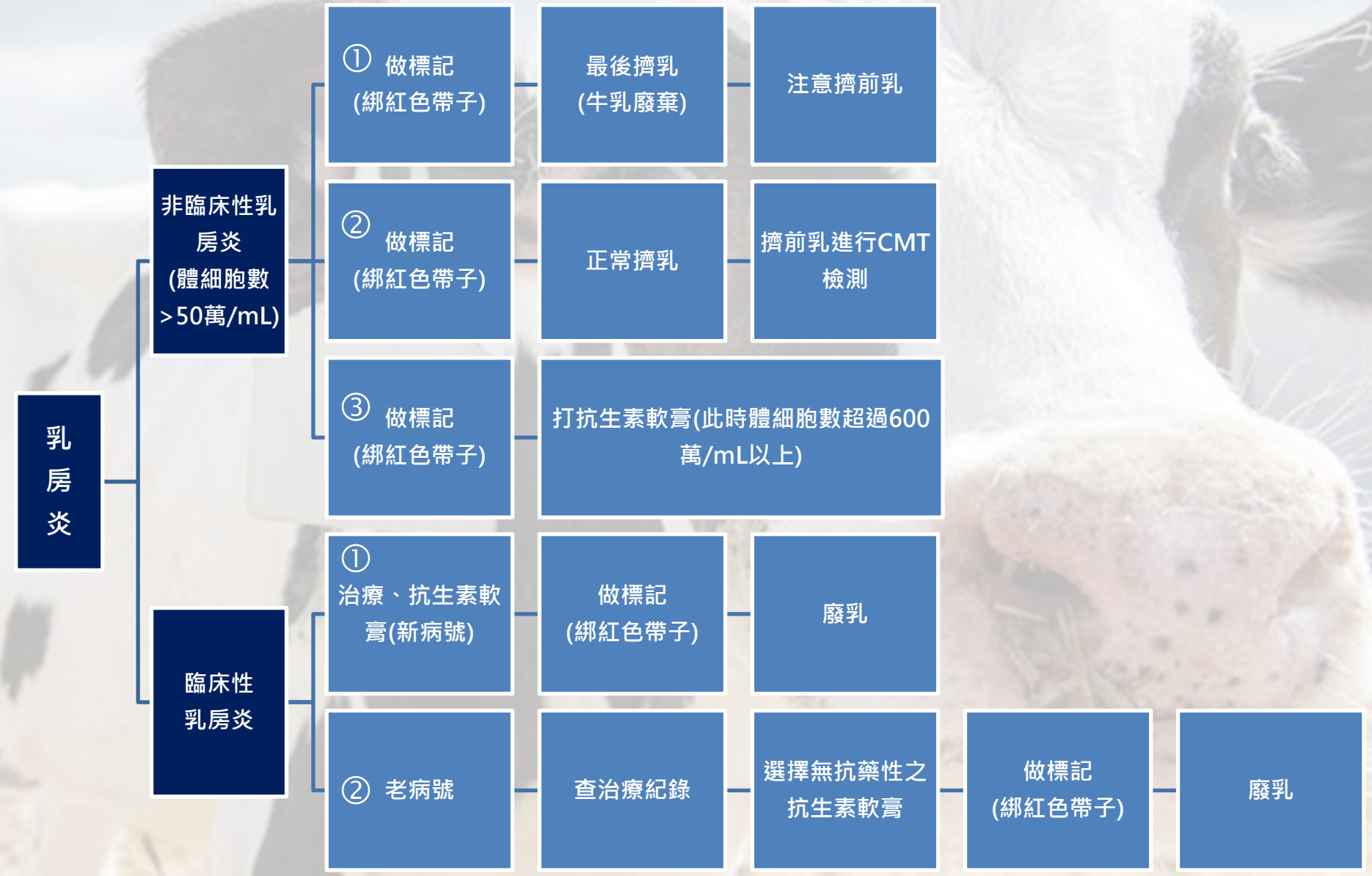
環境性乳房炎的特性

- **細菌**主要存在於環境裏，因此**乾乳期**亦會致病
- 乾乳後1、2週、分娩前2週，乳腺抵抗力差
- 乾乳期避免環境過於髒污
- 若於乾乳期感染，於分娩時或泌乳初期1~2月間易轉變為臨床性乳房炎
- 乾乳期治療，加強飼養管理及牛舍清潔，於乾乳期之乳房炎防治極重要

傳染性乳房炎的特性

- 利用乾乳期進行全程治療，治癒率較泌乳期為高
- 若未能於乾乳期治癒常會復發
- 若治療有效，分娩後進入泌乳之期復發率無顯著增加

二、乳房炎現場處理流程


乳房炎
非臨床性乳房炎(體細胞數>50萬/mL)
① 做標記(綁紅色帶子)
最後擠乳(牛乳廢棄)
注意擠前乳
② 做標記(綁紅色帶子)
正常擠乳
擠前乳進行CMT檢測
③ 做標記(綁紅色帶子)
打抗生素軟膏(此時體細胞數超過600萬/mL以上)
臨床性乳房炎
① 治療、抗生素軟膏(新病號)
做標記(綁紅色帶子)
廢乳
② 老病號
查治療紀錄
選擇無抗藥性之抗生素軟膏
做標記(綁紅色帶子)
廢乳

三、抗生素軟膏施用流程

(一) 乳房炎軟膏治療前之準備工作

1. 所需材料：拋棄式手套、 70-75%酒精棉球、抗生素軟膏
2. 準備工作：
   (1) 保定牛隻
   (2) 分房徹底擦拭乾淨
   (3) 乳頭及操作者的手要清潔擦乾
   (4) 操作人員戴上拋棄式手套

(二) 乳房炎軟膏治療之步驟

1. 乳頭末端之完整消毒 (先擦拭離你較遠之分房)
2. 將乳孔以70-75%酒精棉球，擦拭至少 10 秒以上
3. 檢查擦拭過的酒精棉球，若很髒，用新的酒精棉球再擦拭一遍，未顯現顏色為止
4. 先從離你最近的分房開始治療
5. 取下套管蓋，手勿碰觸到注入口，將注入口端溫和插入乳頭開口，深度<3公分
6. 將抗生素軟膏注入乳頭內
7. 按摩乳頭，讓藥物充分分布整個乳房
8. 治療後立即給予乳頭藥浴
9. 紀錄與標記治療的牛隻(綁色帶或噴漆等)

採樣

1. 酒精棉清潔消毒



(圖片摘自網路YouTube)

採樣

2. 擠掉前乳



(圖片摘自網路YouTube)

採樣

3. 採集乳樣



(圖片摘自網路YouTube)

各類型乳房炎的治療方針

甚　急　性：到全身症狀恢復的期間，繼續實施全身療法（全身投予抗生素、輸液、乳房內藥液注入等）。

急　　性：乳房的消炎療法、藥液注入、多次擠乳。

慢　　性：細菌檢查（敏感性試驗）、抗菌劑的選擇、在乾乳期徹底地實施治療。



(圖片摘自網路YouTube)

潛　在　性：在泌乳期原則不要治療，在乾乳期實施治療。

臨床型乳房炎的治療法

- 濕布
  - 冷濕布　急性型（有乳房腫脹・硬結及有皮膚上發燒）
    - 冷濕布軟膏、乳房淋水
  - 熱（温）濕布　慢性型（有乳房硬結、腫脹、但皮表無發燒）
    - 熱（温）濕布軟膏
- 搾乳頻率
  - 4次以上／日
- **抗生素全身投與、乳房内注入**
  - 藥物感受性檢查
    - 急性型：直接塗抹檢查
    - 慢性型：增菌後檢查
- 輸液與解毒（急性、甚急性乳房炎）
  - 高張食鹽液（NaCl 7.2%）　：改善 Endotoxin 休克的血液循環量
  - 林格氏液、生理的食鹽液　：補充細胞外液
  - 活性碳經口投與　：吸著菌體内毒素（Endotoxin）

依據乳牛臨床症狀的嚴重程度（臨床分級）採取不同的治療組合：

■ 輕度至中度（Mild to Moderate）：

1. 乳房局部灌注：這是最主要的治療方式。在將罹病分房的乳汁完全擠乾並嚴格消毒乳頭後，直接由乳頭管注入泌乳期專用乳房炎軟膏（Intramammary Infusion）。
2. 非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs)：如氟尼辛（Flunixin meglumine）或美洛昔康（Meloxicam）。國際獸醫強烈建議不論症狀輕重皆配合使用，以緩解乳房紅腫熱痛、降低體細胞數，並幫助恢復採食量。
3. 選擇性治療（Culture-based therapy）：最新國際趨勢倡導在投藥前先採乳樣進行24小時快速培養。若證實為革蘭氏陰性菌（如大腸桿菌 E. coli）引起的輕度乳房炎，由於其自癒率高，通常不使用抗生素軟膏，僅給予消炎藥與頻繁擠乳即可。

重度（Severe / 全身性全身症狀）：

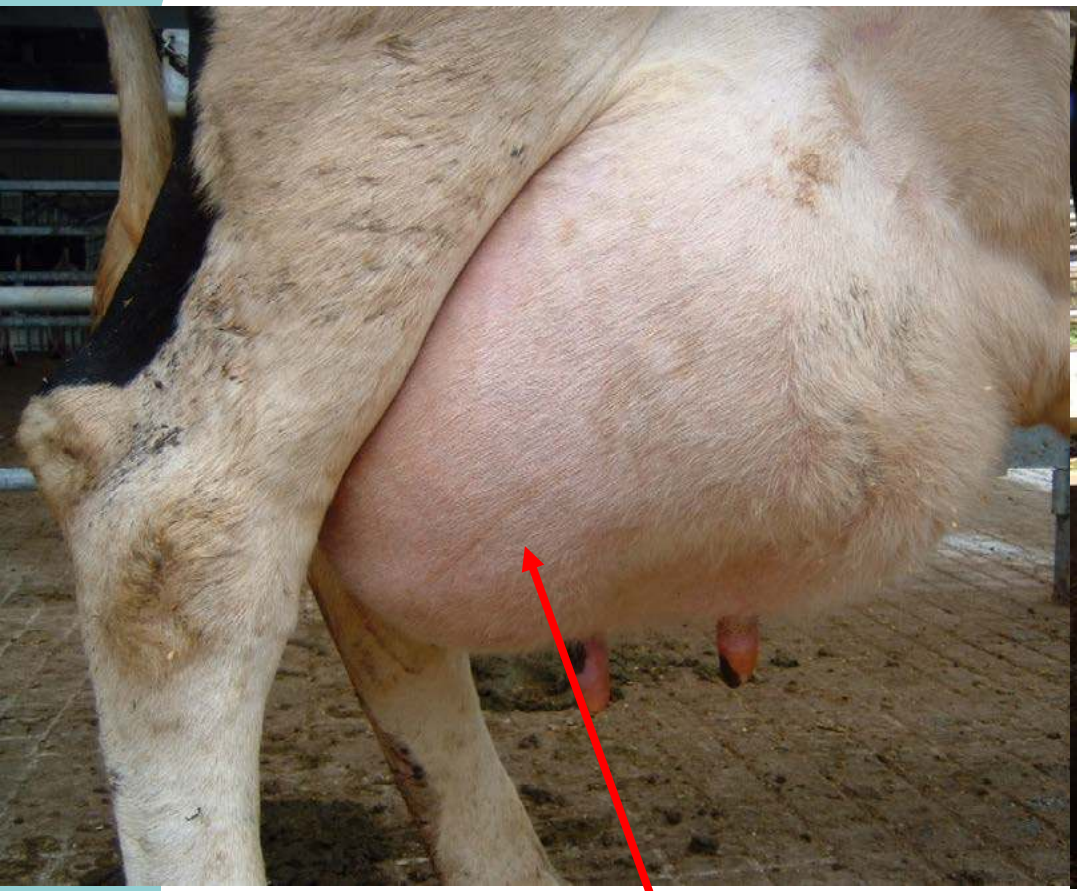
- 乳牛出現發燒、不吃草、脫水或無法站立時，必須實施全身性靜脈或肌肉注射抗生素（如廣效性頭孢子素或特美寧），並搭配靜脈輸液（點滴）與 NSAIDs 治療，此時單靠局部軟膏的效果極差。

施打乳房炎軟膏的頻率、天數與停藥期

常見抗生素軟膏類型	施打頻率（間隔）	連續投藥天數/次數	棄奶停藥期（參考值）
第一、二代頭孢子素 (如 Cephapirin)	每隔 12 小時	連續投藥 **2 次**	約 48 ~ 72 小時
第四代頭孢子素 (如 Cefquinome)	每隔 24 小時	連續投藥 **2 ~ 3 天**	約 5 天（120 小時）
半合成盤尼西林類 (如 Ampicillin + Cloxacillin)	每隔 12 小時	連續投藥 **3 次**	約 48 ~ 60 小時
頑固型病原專用 (如金黃色葡萄球菌)	每隔 12 或 24 小時	**延長療程**（經獸醫指導投藥 5 ~ 8 天）	依原廠標示（通常較長）

上述停藥期僅供參考，實際棄奶天數必須嚴格遵照該藥劑的瓶身包裝說明。

急性乳房炎的治療

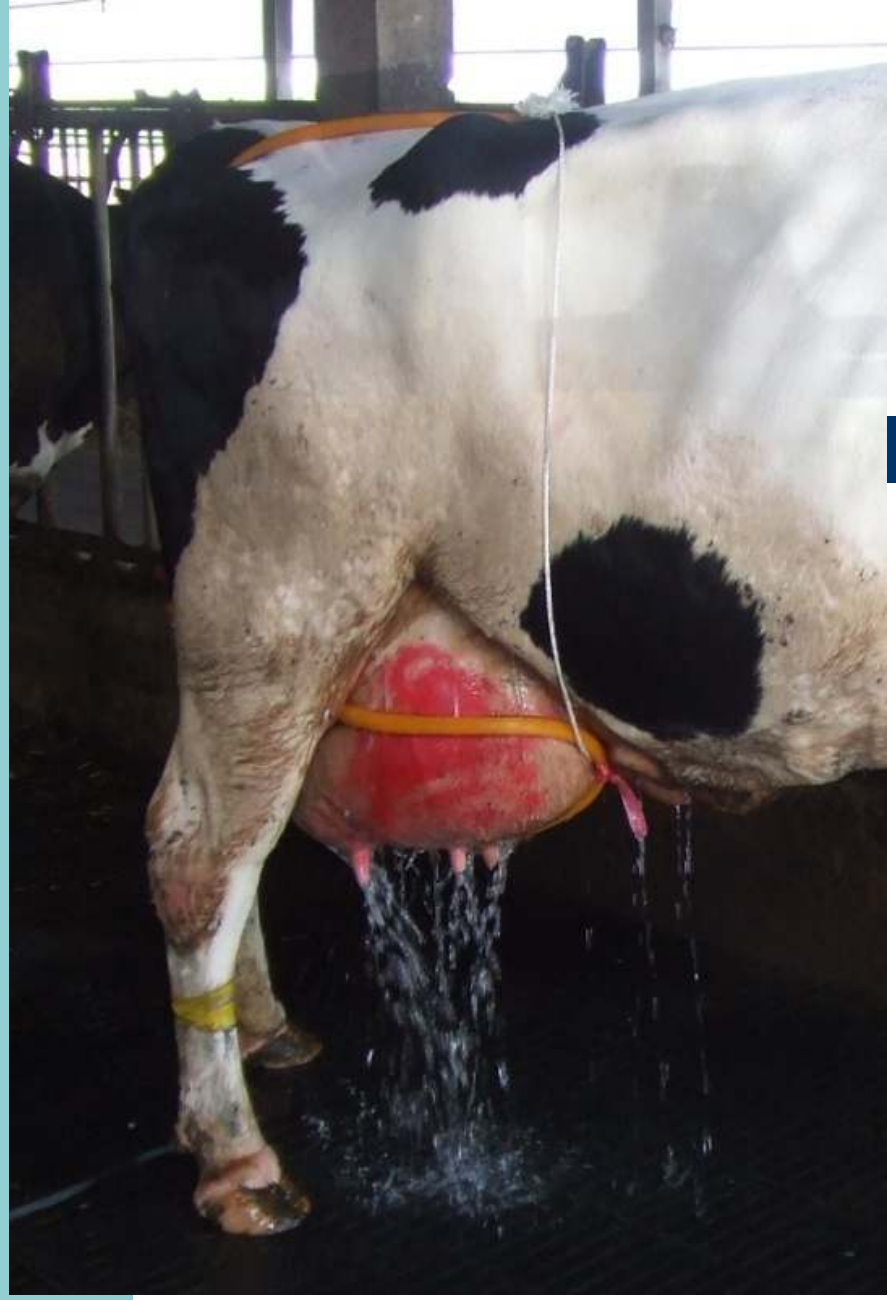


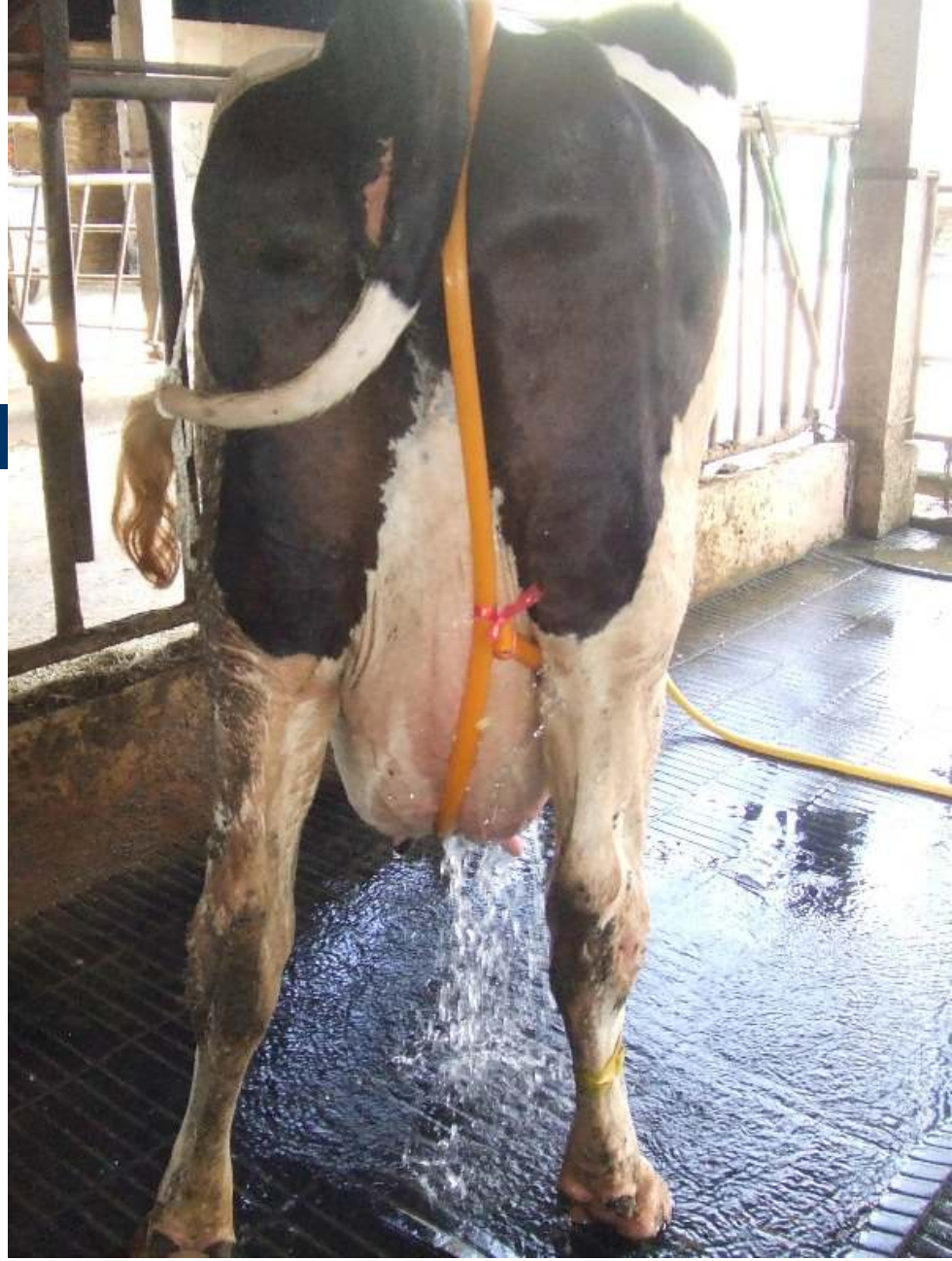


右後乳房發生急性乳房炎（乳房的觸診檢查：腫脹、發燒、硬結、浮腫）

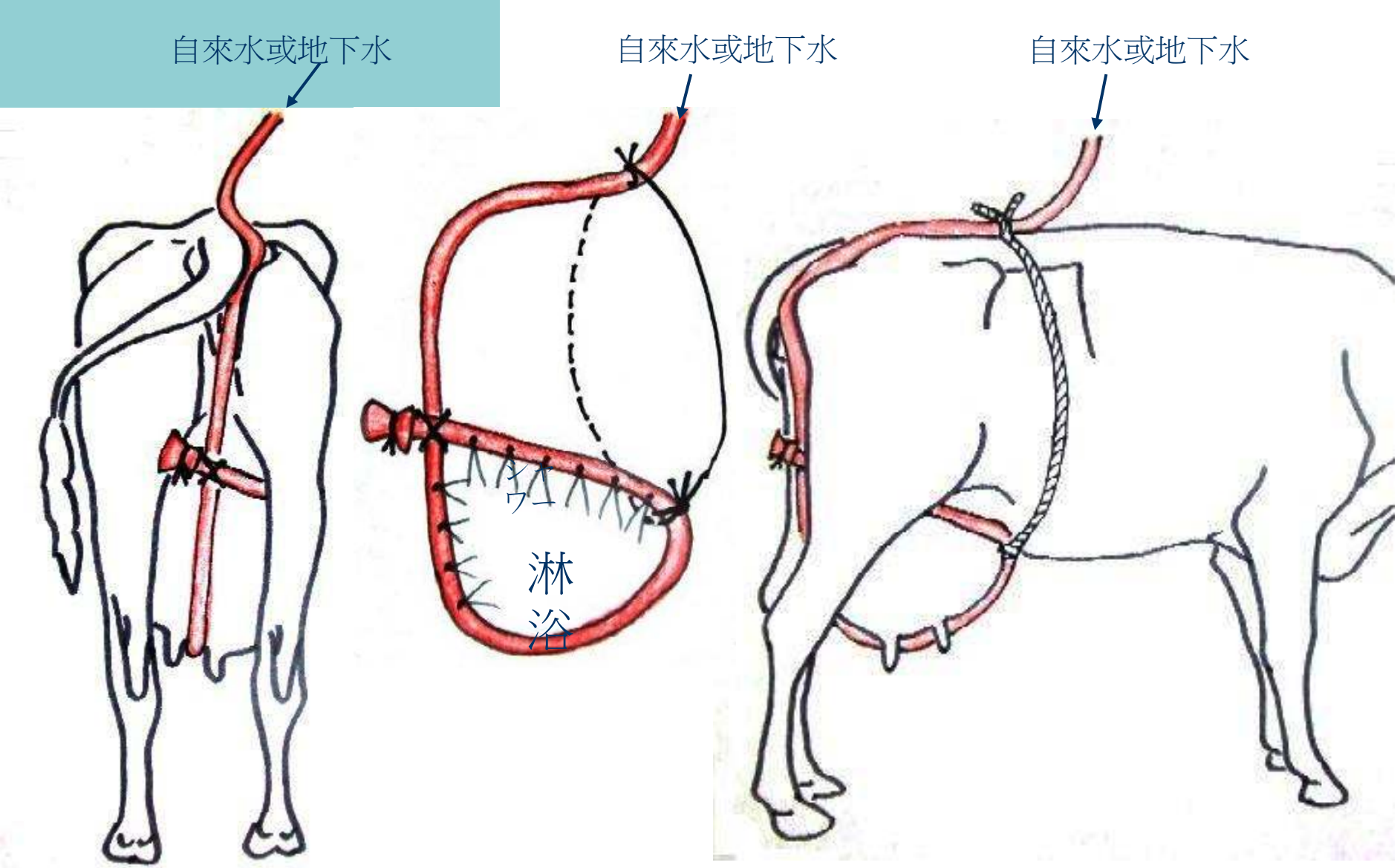
基本治療法：

乳房淋水冷却、增加搾乳次數、抗生素全身投予、抗生素乳房内注入、若有脱水及衰弱給與輸液營養劑





對急性乳房炎、實施乳房淋水



乳房淋水法

壞疽性乳房炎 (Gangrenous mastitis)

✓ 分娩後數日內發生，乳房組織廣泛壞疽及敗血症引發全身症狀

■ 原因

1. 感染菌：大腸菌群為主、化膿桿菌
2. 感染路徑：乳頭口、乳房外傷細菌侵入進入血行
3. 感染促進要因：高泌乳牛、下垂乳房、浮腫乳房
4. 發病病理：血管透性亢進，乳腺細胞破壞壞死，引發血管淋巴管栓塞，引發壞疽，毒素進入血行引發全身症狀

□ **症狀**

1. 全身症狀：甚急性者體温上升、起立困難、呼吸迫促、瘤胃運動停止、下痢
2. 局部症狀：乳房腫大，乳房呈紫紅色或蒼白輪狀變色區、病變區冷感、乳房皮膚自潰排膿

□ 治療

1. 全身療法 ：全身抗生素投與，輸液:脫水改善
2. 局部療法：乳房外陰部動脈注射、乳房內實質注射、感染側乳房摘除

- 受感染乳房因無法恢復，必須切除乳頭，再將抗生素以生理食鹽水溶解後清洗乳房內部，儘可能將細菌與毒素清洗乾淨。

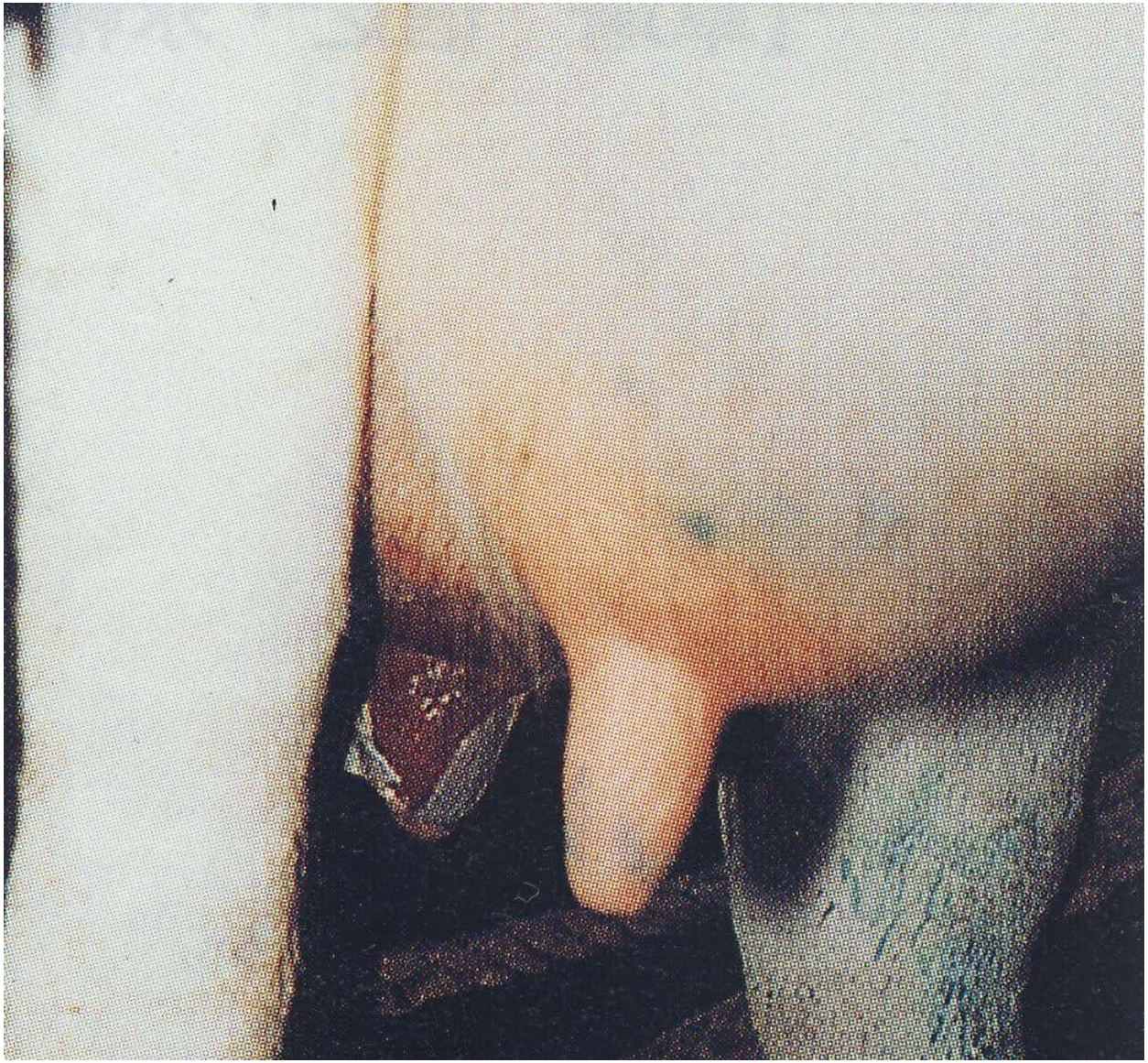
- 同時全身投予抗生素，持續大量補充林格氏液或一般生理食鹽水直到恢復為止。注射高濃度食鹽水(7.2%食鹽水)能有效地緩和內毒素休克。接下來直接注射抗生素到乳房旁邊的動脈血管(外陰部動脈)內最有效。

- 或口投入活性碳，使其吸附消化道內之有毒物質，也能有效地緩解症狀。

- 單一乳房感染時，恢復之後尚有其他 3 個乳房可以生產牛乳，若 2 個以上乳房感染的話，無法預期其經濟效果，大多恢復情況不佳。



罹病的乳房及乳頭呈紫色、低溫(冷感)且壞死



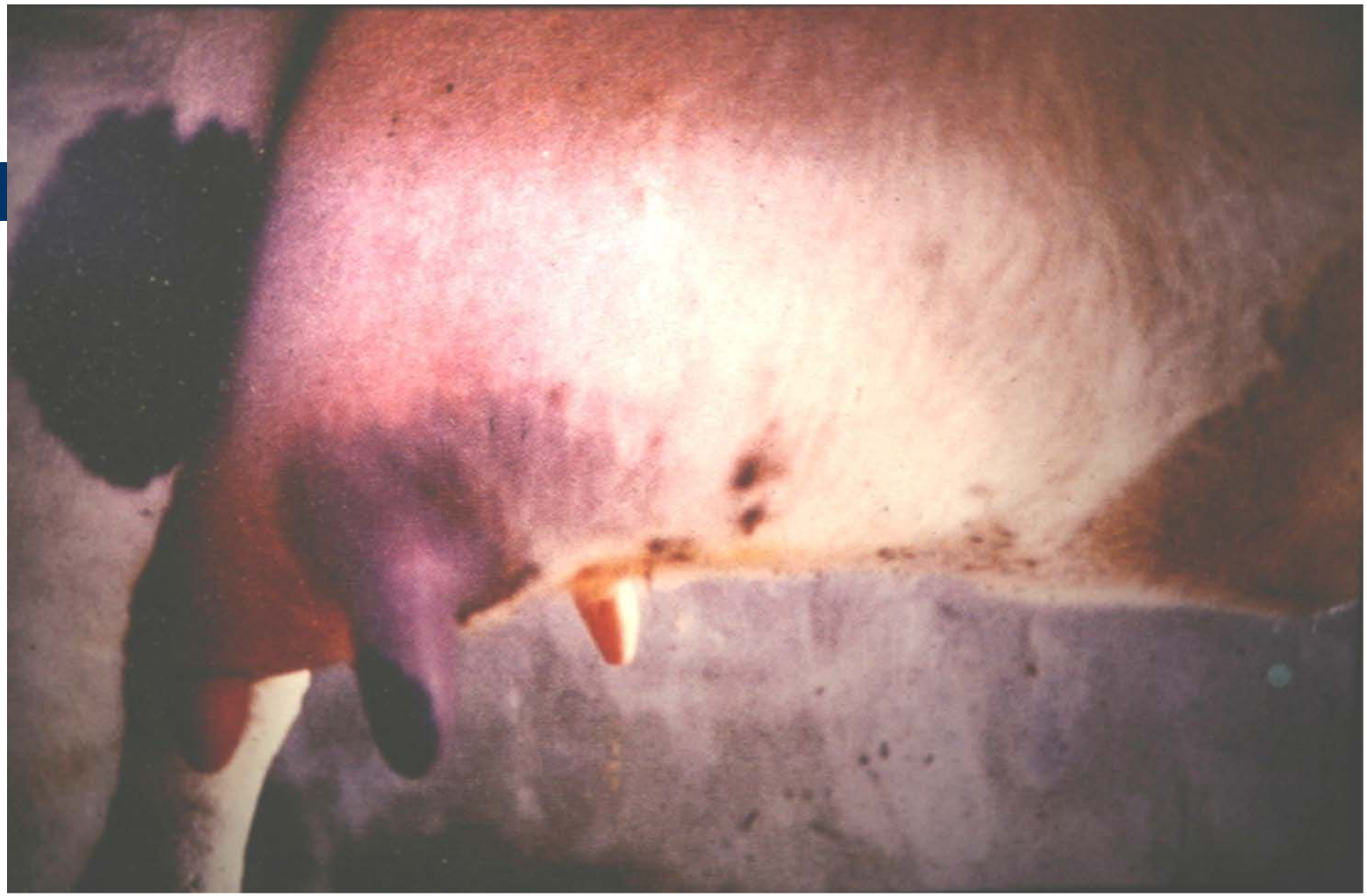
變成紫色的皮膚變冷，有些會脫皮。

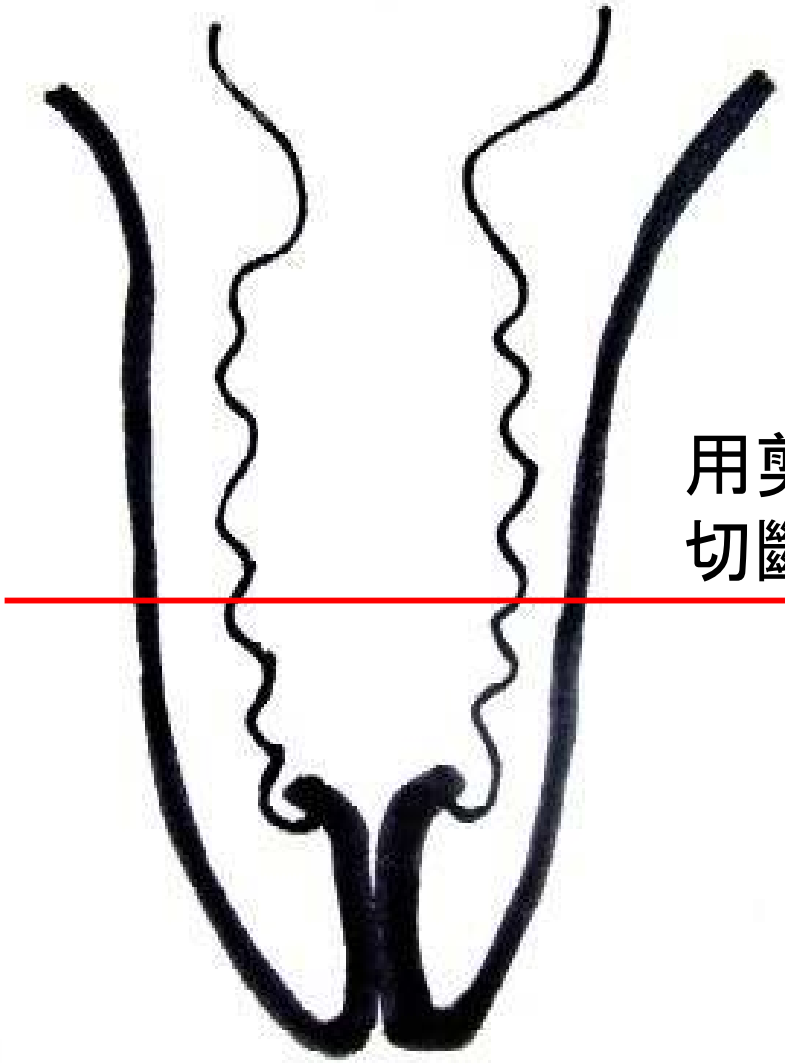


榨乳時會同時擠出氣體和咖啡色的乳汁。



全身恢復正常之後、經過數日到數週皮膚會自然壞死，壞死組織會脱落。





乳頭已壞死之故，切斷時並無疼痛。將OTC溶解於生理食鹽水，以無針頭的點滴套組洗淨乳房內。

切斷乳頭容易使腐壞的乳汁、細菌、毒素流出來，乳房內清洗乾淨。

女牛乳房炎 (Heifer mastitis)

- 原因

1. 哺乳期乳房感染：先天乳頭括約肌鬆弛、仔牛吸吮、感染乳的給予
2. 乳腺的發育：乳腺分泌物的貯留、乳頭栓形成
3. 昆蟲叮咬：造成病原菌傳播、乳頭口糜爛
4. 全身狀態：VitA缺乏，緊迫、肝機能低下導致抵抗力差
5. 環境：牛舍污染、高温多濕、乳房外傷等

- 症狀

1. 分房突然腫脹、罹患部熱感、硬結、疼痛
2. 全身症狀：同其他乳房炎症狀
3. 膿瘍形成，重症自潰排膿治療困難
4. 造成產後無乳症

- 治療

乳房炎藥膏注入

- 預防

乳房炎預防方針

消滅感染源方面

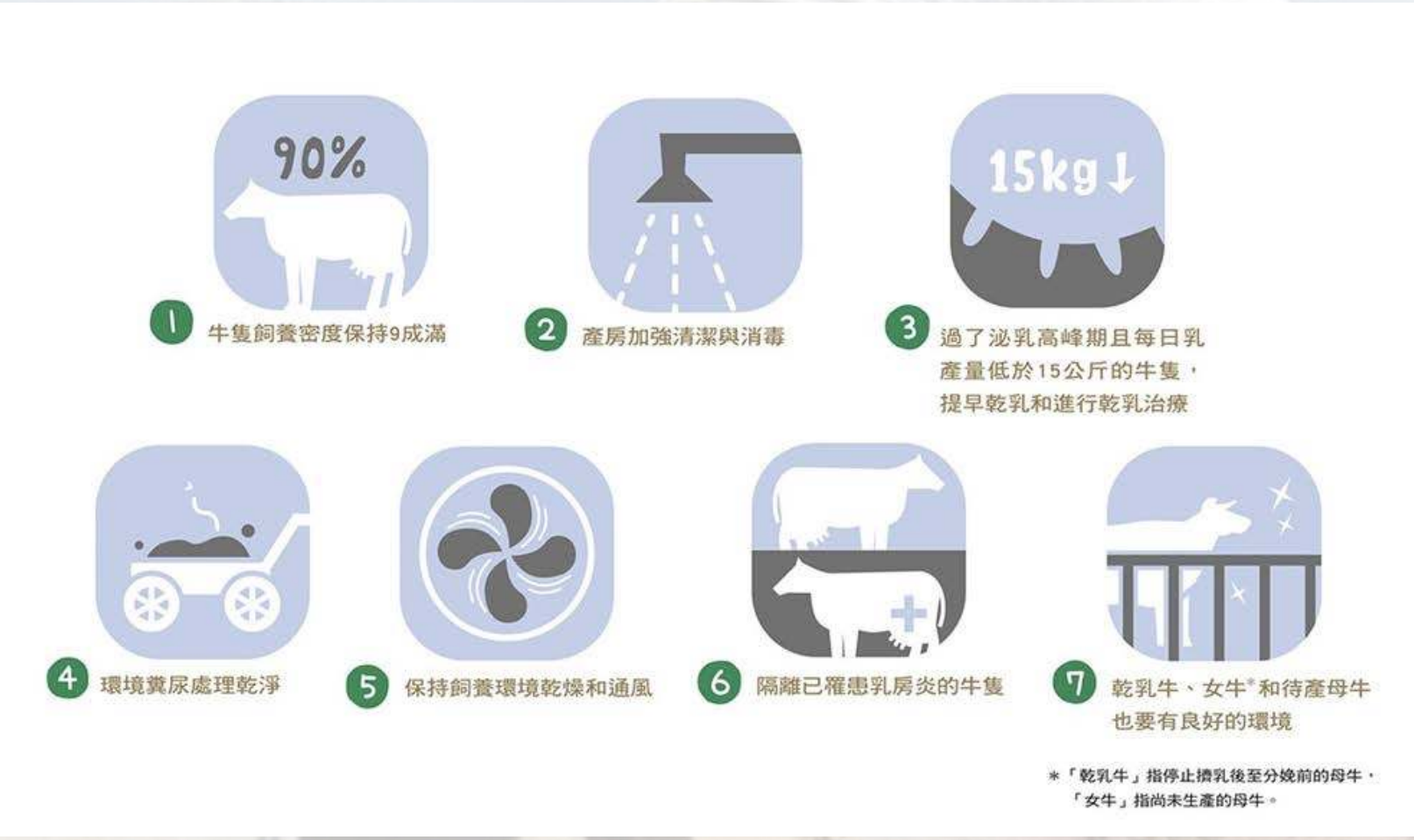
- 摘出臨床型乳房炎給予完全治療
- 潛在型乳房炎榨乳期特別管理
- 乾乳期完全治療
- 難治癒牛淘汰

預防

抑制病原傳播

- 榨乳裝置徹底洗淨消毒
- 榨乳機真空壓勿過高、壓力應維持恆定、避免吸入空氣及過度榨乳、不可中斷榨乳機、關閉真空後俟空氣流入再取乳杯
- 牛隻單獨使用一條毛巾或紙巾擦拭及榨乳前乳頭藥劑浸泡 20~30 秒，執行榨乳順序
- 榨乳後乳頭藥浴

四、預防牛隻感染乳房炎，須先從「環境」及「已感染乳房炎牛隻」這兩方面著手：



- 參考資料：

「危及酪農業的疾病之首！乳房炎的防範與治療」

上網日期：110年10月21日，檢自https://www.agriharvest.tw/archives/68822

預防管理措施（傳染性乳房炎 ）

- 擠乳是致乳房炎病原從感染母牛傳播至未感染牛隻最常發生的時期。
- 控制傳染病原散播的管理重點包括擠乳機、操作人員的手、乳頭清洗劑和處理程序。
- 良好的乳房衛生(乳頭要擦乾)及擠乳後乳頭浸漬可以有效降低病原微生物的散播。

其他的預防管理措施：

- 傷口：
- 健康的乳頭皮膚是抵抗乳房炎的第一道防線。
- 乳頭皮膚傷口常是致乳房炎病菌的入口。應盡快確定造成乳頭受傷的原因並立即排除。
- 在寒冷氣候下，凍瘡及乳頭皮膚裂傷會形成傷口，證據顯示金黃葡萄球菌會經由這些傷口進入乳房。

擠乳系統：

- 分群擠乳，在最後才擠那些已知感染或高體細胞數牛隻，可降低擠乳機成為細菌散播媒介的程度。
- 擠乳工作人員避免：牛隻過度擠乳，造成乳頭皮膚之傷害，增加感染的機會。
- 良好的擠乳程序，包括擠乳前乳頭的清洗消毒和擠乳後乳頭藥浴 。
- 若牛群感染黴漿菌，建議於搾乳時使用橡膠或塑膠手套；理想的操作模式是每處理完一頭母牛，便將手套消毒一次並以擦手紙擦乾。

環境性乳房炎

- 包括腸道菌和除無乳鏈球菌之外---被稱為『環境鏈球菌』的多種鏈球菌。
- 欄飼母牛感染環境性乳房炎的風險遠高於放牧母牛。糞料、墊料、飼料、灰塵、污泥、泥巴和水皆可成為環境性病原的感染來源。
- 墊料是乳頭曝露於環境致病因子的重要來源。

管理措施(環境性乳房炎)

- 藉由減少乳頭曝露於潛在致病原或增加母牛對乳房炎病原抵抗力的方式，可達到控制環境性乳房炎的目的。

1.擠乳機功能：經常滑動鬆脫或衝擊乳頭的故障擠乳機，會增加環境性乳房炎的感染。擠乳前藥浴。擠乳後藥浴。此法對環境鏈球菌的控制有相當程度的效果。

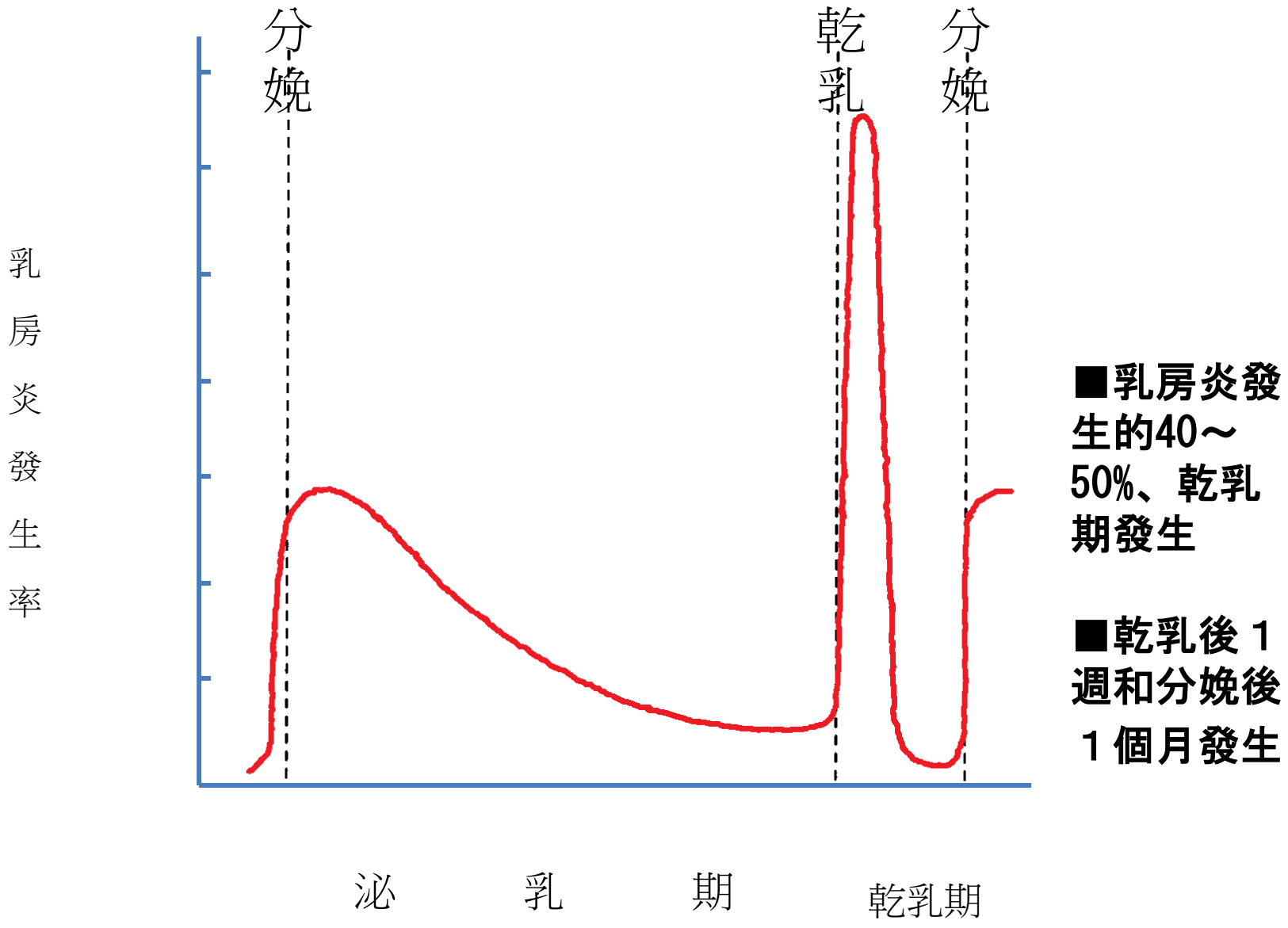
2. 建議對整場母牛的所有乳分房實施乾乳牛治療。

3. 泌乳牛的治療：對環境鏈球菌的感染而言，泌乳期治療後痊癒的比例通常介於 50%~60%之間。

4. 預防注射：在乾乳期內以大腸桿菌 J-5 疫苗實施母牛預防注射，可降低泌乳早期大腸菌臨床性病例的數量及其嚴重程度 。

5. 餵 飼：飼料中若缺乏維他命 A 或 E、*B*-胡蘿蔔素，或微量元素硒、銅和鋅，會增加環境性乳房炎的發生率。

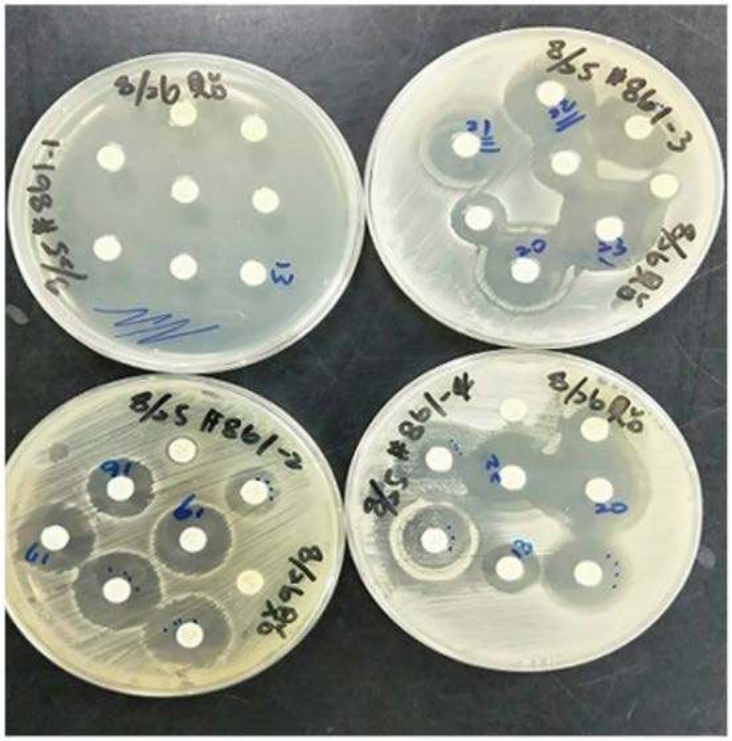
6. 環境管理：牛群的飼養環境應盡可能地保持乾燥清潔。乾乳牛、女牛和配種後母牛的環境(待產)和泌乳牛的一樣重要。



泌乳期間與乾乳期間的乳房炎發生率狀況

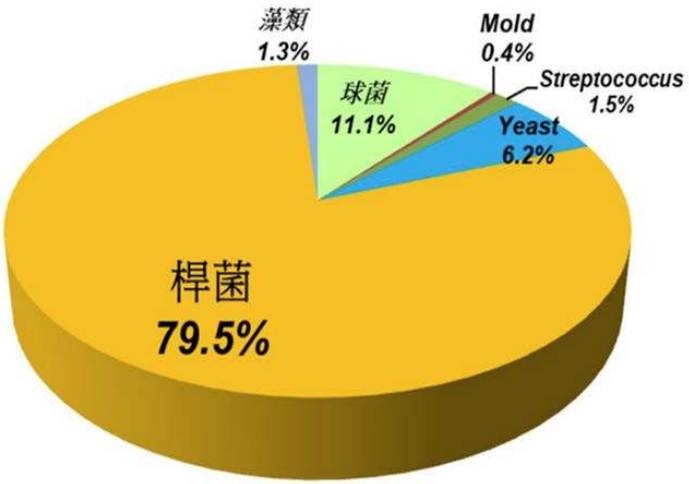
牛隻乳房炎藥物敏感試驗結果分析(光泉公司)

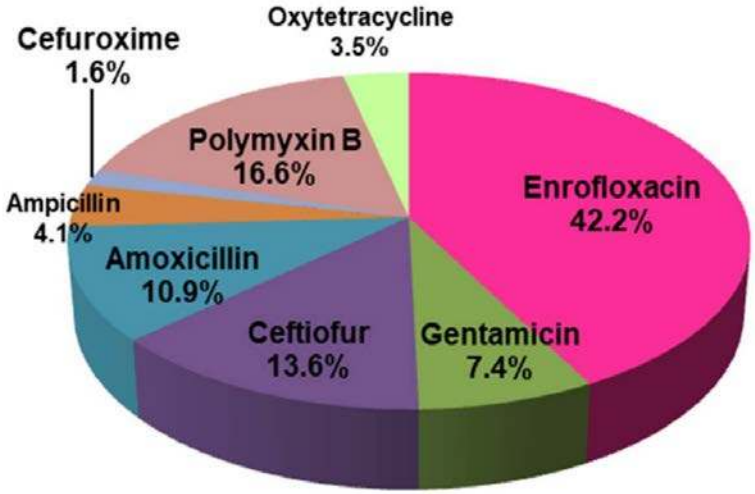
1) 106年 - 110 年，來自 25 個光泉契約衛星牧場之575 個乳樣。
2) 112年度，來自 11 個光泉契約衛星牧場之218 個乳樣。



(圖片摘自網路廠農通訊，光泉)

106 -110 年， 575 個受檢乳樣結果:



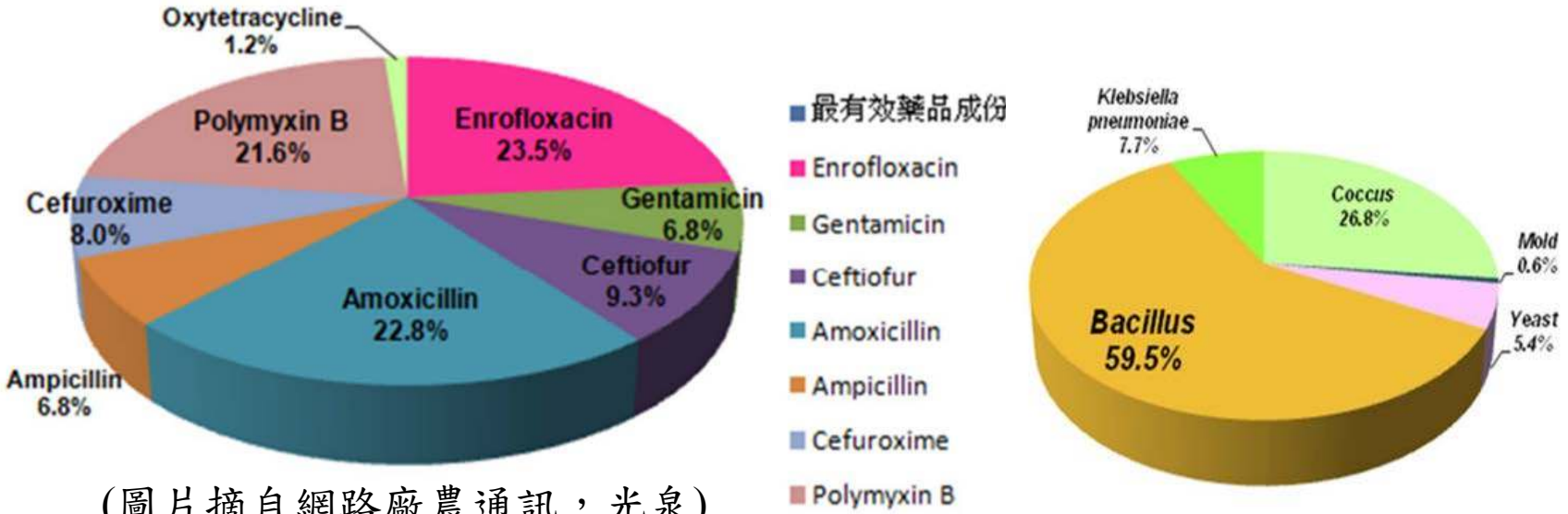


紙碇名稱(簡稱)	藥名成份(商品名) 針劑▲;軟膏●	類別
ENR、ENO	▲Enrofloxacin(樂殺新、利特效、拜爾利)	奎寧類
CN、GM	▲Gentamicin(健大黴素)	胺基配醣體類
EFT、XNL	▲Ceftiofur(益畜、賜來富)	青黴素類
AMC、AML	▲●Amoxicillin(安莫西林)	青黴素類
AMP、AM	▲●Ampicillin(安喜、泌多靈軟膏、泌乳淨)	青黴素類
CXM	●Cefuroxime(滋泌奏、乳寶一號)	青黴素類
PB	●Polymyxin B(舒爾利)	
OT、T	●Oxytetracycline(土黴素注射液、萬靈素、羥四環素)	四環素類

(圖片摘自網路廠農通訊，光泉)

112 年度，218個受檢乳樣結果:

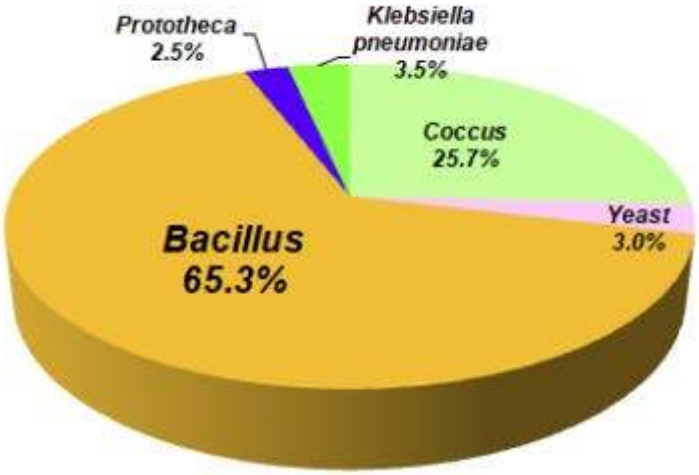
紙碇名稱(簡稱)	藥名成份(商品名)針劑▲;軟膏●	類別
ENR、ENO	▲Enrofloxacin(樂殺新、利特效、拜爾利)	奎寧類
CN、GM	▲Gentamicin(健大黴素)	胺基配醣體類
EFT、XNL	▲Ceftiofur(益畜、賜來富)	青黴素類
AMC、AML	▲●Amoxicillin(安莫西林)	青黴素類
AMP、AM	▲●Ampicillin(安喜、泌多靈軟膏、泌乳淨)	青黴素類
CXM	●Cefuroxime(滋泌奏、乳寶一號)	青黴素類
PB	●Polymyxin B(舒爾利)	
OT、T	●Oxytetracycline(土黴素注射液、萬靈素、羥四環素)	四環素類、胺基配醣體類

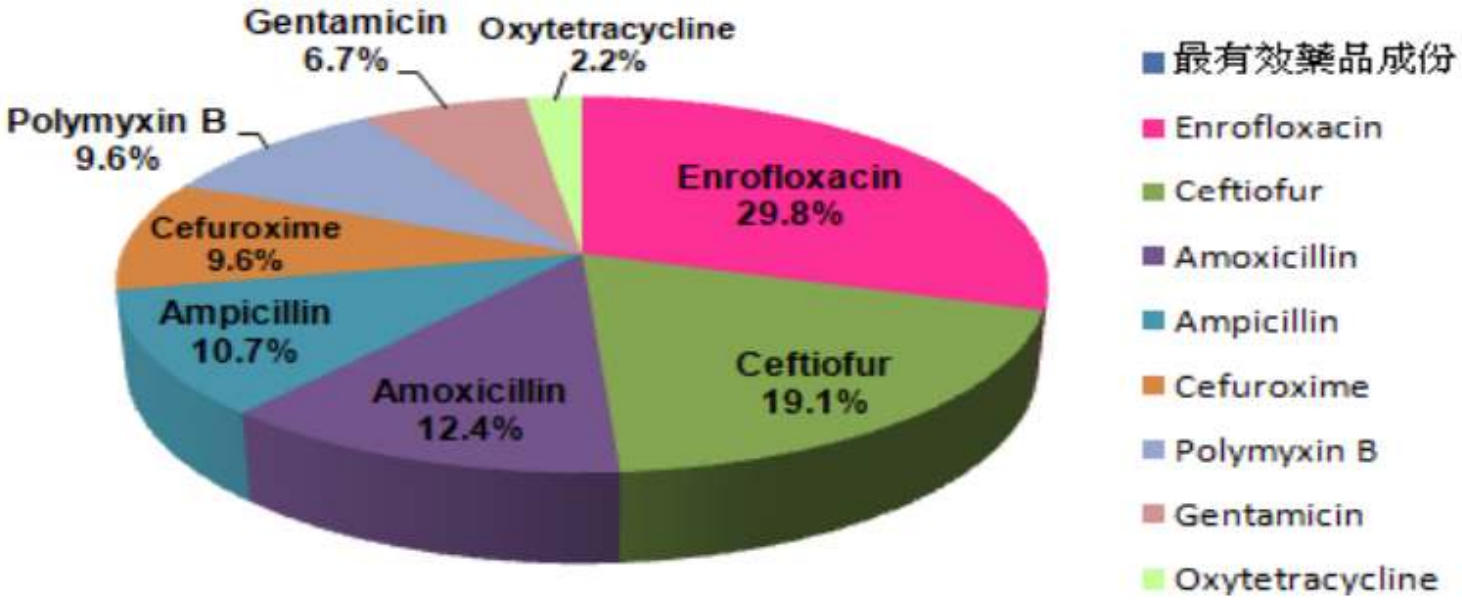


(圖片摘自網路廠農通訊，光泉)

113年度 237個樣品(光泉公司10家衛星牧場)

紙碇名稱(簡稱)	藥名成份(商品名)針劑▲;軟膏●
ENR、ENO	▲Enrofloxacin(樂殺新、利特效、拜爾利)
EFT、XNL	▲Ceftiofur(益畜、賜來富)
AMC、AML	▲●Amoxicillin(安莫西林)
AMP、AM	▲●Ampicillin(安喜、泌多靈軟膏、泌乳
CXM	●Cefuroxime(滋泌奏、乳寶一號)
PB	●Polymyxin B(舒爾利)
CN、GM	▲Gentamicin(健大黴素)
OT、T	●Oxytetracycline(土黴素注射液、萬靈素、





Thank you

I really appreciate your time.

家庭作業

- 泌乳牛100頭，臨床性乳房炎發生率為 20 %，酪農尋求獸醫師解決，您將如何處置?